Politechnika Wrocławska

Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

KIERUNEK: Automatyka i Robotyka (AIR)

BAZY DANYCH
PROJEKT

TYTUŁ PRACY:
Szkółka narciarska

AUTOR:
Rozalia Nowicka 275453
Kinga Michalak 275469

PROWADZĄCY:
Dr inż. Paweł Rogaliński

WROCŁAW 2025

Spis treści

1 Opis świata rzeczywistego 3

Opis świata rzeczywistego 3

1.1 Parametry skalowalne dla systemu do szacowania rozmiaru bazy danych i określenia liczby transakcji w zadanym czasie. 4

2 Cel i wymagania systemu 5

Cel i wymagania systemu 5

2.1 Cel projektu 5
2.2 Wymagania systemu 5
2.2.1 Wymagania funkcjonalne 5
2.2.2 Wymagania niefunkcjonalne 8
2.3 Funkcjonalności implementowane i testowane 8
2.3.1 Wersja minimalna 8
2.3.2 Wersja standardowa 8
2.3.3 Wersja rozszerzona 8

3 Diagramy przypadków użycia 9

Diagramy przypadków użycia 9

3.1 Identyfikacja aktorów 9
3.2 Diagramy przypadków użycia 10
3.3 Diagramy przypadków użycia dla poszczególnych aktorów 13
3.3.1 Diagram przypadków użycia dla Gościa 13
3.3.2 Diagram przypadków użycia dla Uczestnika 18
3.3.3 Diagram przypadków użycia dla Pracownika niezalogowanego 24
3.3.4 Diagram przypadków użycia dla Pracownika 25
3.3.5 Diagram przypadków użycia dla Instruktora 26
3.3.6 Diagram przypadków użycia dla Koordynatora 31

4 Model bazy danych 39

Model bazy danych 39

4.1 Wstępny model pojęciowy bazy danych 39
4.1.1 Identyfikacja encji i związków między encjami 39
4.1.2 Uproszczony diagram encji i relacji 40
4.2 Model konceptualny bazy danych 40
4.3 Model logiczny bazy danych 41
4.4 Normalizacja bazy danych 41

5 Sposób implementacji 43

Sposób implementacji **43**
5.1 Technologie . . . 43
5.2 Struktura aplikacji . . . 43
6 Wybrana funkcjonalność **47**
Wybrana funkcjonalność **47**
7 Podręcznik dla użytkownika **51**
Podręcznik dla użytkownika **51**
7.1 Użytkownik niezalogowany . . . 51
7.1.1 Logowanie . . . 51
7.1.2 Rejestracja . . . 52
7.1.3 Regulamin . . . 52
7.1.4 Instruktorzy . . . 53
7.2 Uczestnik . . . 53
7.2.1 Strona główna . . . 54
7.2.2 Moje lekcje . . . 54
7.2.3 Regulamin . . . 55
7.2.4 Instruktorzy . . . 55
7.2.5 Konto . . . 55
7.2.6 Zmiana hasła . . . 55
7.3 Instruktor . . . 56
7.3.1 Strona główna . . . 56
7.3.2 Dostępność . . . 56
7.3.3 Lekcje . . . 57
7.3.4 Regulamin . . . 57
7.3.5 Instruktorzy . . . 57
7.3.6 Konto . . . 58
7.3.7 Zmiana hasła . . . 58
7.4 Koordynator . . . 58
7.4.1 Strona główna . . . 58
7.4.2 Lista pracowników . . . 58
7.4.3 Administracja . . . 59
7.4.4 Lekcje . . . 61
7.4.5 Regulamin . . . 62
7.4.6 Instruktorzy . . . 62
8 Wnioski **63**
Wnioski **63**
9 Uwagi dotyczące projektu i zajęć **65**
Uwagi dotyczące projektu i zajęć **65**
9.1 Pozytywne aspekty . . . 65
9.2 Obszary do poprawy . . . 65
Literatura **67**
Spis rysunków **67**

Rozdział 1

Opis świata rzeczywistego

Projekt ma dotyczyć opracowania i zaimplementowania systemu wspomagającego zarządzanie szkółką narciarską. Szkółka prowadzi usługi pozwalające na poprawne nauczenie się techniki jazdy na nartach oraz jej doskonalenia.

W ramach działalności szkółki narciarskiej prowadzone są dwa rodzaje zajęć: indywidualne oraz grupowe. Uczestnicy mają możliwość wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami oraz umiejętnościami. Zajęcia indywidualne pozwalają na bardziej spersonalizowany sposób nauki oraz dobór ilości godzin i dni wedle uznania. Jest to idealny wybór w przypadku osób początkujących, bardziej zaawansowanych potrzebujących poprawy niektórych elementów techniki lub wracających na narty po kontuzji. Podczas zapisów istnieje możliwość wyboru jednego z trzech poziomów – początkujący, średniozaawansowany, zaawansowany. Natomiast zajęcia grupowe odbywają się przez kolejne pięć dni w wybranym tygodniu po jednej godzinie dziennie. Idealnie sprawdzą się w przypadku dzieci doskonalących swoją jazdę. Wymaganiami potrzebnymi do uczestnictwa w takich zajęciach są umiejętności samodzielnego hamowania, skręcania oraz wjeżdżania orczykiem. Maksymalna ilość uczestników w grupie to cztery osoby.

Pod czujnym okiem instruktorów uczestnicy mają okazję opanować podstawy lub rozwinąć swoje umiejętności w jeździe na nartach. Z powodu sezonowego charakteru szkółki oraz modelu firmy zakładającego elastyczność w dopasowaniu do potrzeb klienta oraz pracownika, godziny pracy instruktorów są wyznaczane przez nich samych. W celu zgłoszenia swojej dostępności na dany dzień udają się do koordynatora, który notuje potrzebne informacje.

Klienci, chcąc skorzystać z usług oferowanych przez szkółkę, muszą udać się do biura, gdzie koordynator pomoże im dobrać odpowiedni rodzaj i datę zajęć. Zapłacić mogą u instruktora gotówką. W razie konieczności odwołania mogą ponownie odwiedzić biuro i poprosić o anulowanie danej lekcji.

Koordynator odpowiada za terminarz zarówno od strony godzin pracy pracowników, jak i oferowania wolnych terminów klientom. W centrali szkółki przechowywane są informacje o danych osobowych obu grup.

1.1 Parametry skalowalne dla systemu do szacowania rozmiaru bazy danych i określenia liczby transakcji w zadanym czasie.

Liczba instruktorów – początkowo 5, docelowo 10;
Liczba uczestników – początkowo 20, docelowo 50;
Przeciętna liczba lekcji u jednego instruktora w ciągu doby – 4;
Przeciętna liczba dni wypracowanych w tygodniu – 5;
Przewidywana liczba lekcji w tygodniu – początkowo 100, docelowo 200 (zakładając, że każdy z instruktorów ma średnio 4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu);

Rozdział 2

Cel i wymagania systemu

2.1 Cel projektu

Celem projektu jest budowa systemu bazodanowego, który umożliwi sprawne funkcjonowanie szkółki narciarskiej. System ma wspomagać koordynatora w ustalaniu harmonogramu zajęć, pozwalając instruktorom na zgłaszanie dyspozycyjności na zaproponowane przez koordynatora terminy, a uczestnikom na samodzielny zapis na lekcje. Dodatkowo koordynator odpowiedzialny jest za wprowadzanie danych osobowych nowych instruktorów oraz modyfikacje zaplanowanych lekcji. System będzie również pozwalał uczestnikowi dokonać płatności.

System powinien być zaimplementowany jako aplikacja webowa uruchamiana na komputerach osobistych klientów oraz pracowników szkółki.

Uwaga: System nie ma pozwalać na planowanie zajęć na konkretne godziny, a jedynie określać ilościowo liczbę zajęć w danym terminie.

2.2 Wymagania systemu

2.2.1 Wymagania funkcjonalne

Konta użytkowników

- Użytkownikami systemu są pracownicy oraz klienci szkółki.
- Dostęp do systemu mają anonimowi użytkownicy niezalogowani oraz użytkownicy zalogowani, którzy mają założone indywidualne konta imienne.
- Konta dla użytkowników zalogowanych są tworzone w systemie poprzez samodzielną rejestrację. Podczas rejestracji każdy użytkownik niezalogowany musi podać swoje dane personalne (imię, nazwisko, datę urodzenia) oraz dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu).
- W systemie są zdefiniowane następujące role użytkowników zalogowanych: koordynator, instruktor, uczestnik. Jedna osoba może mieć nadaną tylko jedną rolę.

- Pierwszy samodzielnie zarejestrowany użytkownik otrzymuje rolę koordynatora. Każdy kolejny użytkownik po poprawnej samodzielnej rejestracji otrzymuje rolę uczestnika.

- Rejestracji instruktorów dokonuje koordynator poprzez system nadając im jednorazowe hasło wymagające zmiany po zalogowaniu.

Identyfikacja i uwierzytelnianie użytkowników

- Do identyfikacji użytkowników wykorzystywany jest adres e-mail. Każdy zarejestrowany użytkownik musi podać unikalny adres e-mail.

- Uwierzytelnianie użytkowników jest dwuetapowe – na podstawie indywidualnego hasła oraz kodu dostępu wysyłanego poprzez wiadomość SMS.
  Uwaga: W systemie wysłanie wiadomości SMS z kodem dostępu będzie symulowane za pomocą powiadomienia wyświetlanego w okienku powiadomień wyświetlanego podczas logowania.

- Hasło musi mieć minimum 6 znaków, wymagana jest przynajmniej jedna wielka litera, jedna cyfra i jeden znak. Kod dostępu będzie czterocyfrową liczbą całkowitą, generowaną podczas logowania.

Funkcje dostępne dla koordynatora

Zalogowany użytkownik, który posiada rolę koordynatora, ma dostępne poniższe funkcjonalności:

- Rejestracja nowych instruktorów.

- Blokowanie i odblokowanie konta instruktora lub uczestnika.
  Uwaga: do konta zablokowanego nie można się zalogować. Jeśli użytkownik, którego konto jest blokowane, jest w tym czasie zalogowany, to zostanie automatycznie wylogowany.
  Uwaga: Koordynator nie może zablokować własnego konta.

- Ustalanie proponowanych terminów zajęć.

- Sprawdzanie przypisanych uczestników na konkretne zajęcia.

- Sprawdzanie statusu danej lekcji – czy została opłacona.

- Generowanie statystyk dotyczących:

  – liczby uczestników od początku sezonu,

  – średniej liczby godzin wykupionych przez jednego uczestnika,

  – ranking instruktorów pod względem liczby przepracowanych godzin i ilość przeszkolonych osób od początku sezonu.

Funkcje dostępne dla instruktora

Zalogowany użytkownik, który posiada rolę instruktora, ma dostępne poniższe funkcjonalności:

- Zgłaszanie swojej dyspozycyjności na kolejne terminy. Anulowanie zgłoszenia o ile do lekcji nie został już przypisany uczeń.
- Sprawdzanie przypisanych zajęć na kolejne terminy.
- Sprawdzanie ilości zrealizowanych zajęć i przeszkolonych uczestników od początku sezonu.
- Sprawdzanie statusu danej lekcji – czy została opłacona.

Funkcje dostępne dla uczestnika

Zalogowany użytkownik, który posiada rolę uczestnika, ma dostępne poniższe funkcjonalności:

- Zapisanie się na zajęcia indywidualne na wybrany termin oraz określenie swojego poziomu (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany).
- Zapisanie się na zajęcia grupowe (jeżeli spełnia określone wymagania i potwierdzi to w systemie).
- Anulowanie zapisu przed rozpoczęciem.
- Sprawdzanie umówionych zajęć na kolejne terminy oraz czy zostały opłacone.
- Dokonanie płatności.

Funkcje dostępne dla zalogowanego użytkownika

Każdy zalogowany użytkownik ma dostępne poniższe funkcjonalności:

- Przegląd swoich danych osobowych i kontaktowych.
- Zmiana hasła.
  Uwaga: Przy zmianie hasła trzeba podać stare hasło oraz dwukrotnie nowe hasło, a następnie potwierdzić zmianę przez wpisanie kodu dostępu wysłanego poprzez SMS (Uwaga: SMS będzie symulowany przez wyświetlenie na ekranie powiadomienia z kodem dostępu wygenerowanym losowo.)
- Wylogowanie.

Funkcje dostępne dla niezalogowanego użytkownika

Każdy niezalogowany użytkownik ma dostępne poniższe funkcjonalności:

- Przeczytanie regulaminu szkółki narciarskiej.
- Przegląd zatrudnionych instruktorów (jedynie ich imię, nazwisko).
- Logowanie.
- Rejestracja nowego konta.

2.2.2 Wymagania niefunkcjonalne

- Baza danych typu SQL z bezpłatną licencją do użytku komercyjnego – MySQL.
- Serwer bazy danych – Docker.
- Środowisko językowe – Java.
- Terminale użytkowników – aplikacja webowa.
- Rodzaj interfejsu użytkownika - GUI.

2.3 Funkcjonalności implementowane i testowane

2.3.1 Wersja minimalna

System w wersji minimalnej będzie pozwalał na podstawowe zarządzanie użytkownikami. Możliwa będzie rejestracja, logowanie i wylogowanie się z konta. Dodatkowo koordynator będzie miał możliwość blokowania i odblokowywania konta innego użytkownika.

2.3.2 Wersja standardowa

System w wersji standardowej będzie gwarantował wszystkie funkcjonalności dla pracowników (oprócz generowania raportów). Uczestnicy będą mieli możliwość zapisać się na zajęcia z obowiązkiem potwierdzenia poziomu umiejętności.

2.3.3 Wersja rozszerzona

System w wersji rozszerzonej pozwoli na generowanie raportów przez koordynatora oraz będzie umożliwiał płatności oraz funkcjonalności z nimi związane.

Rozdział 3

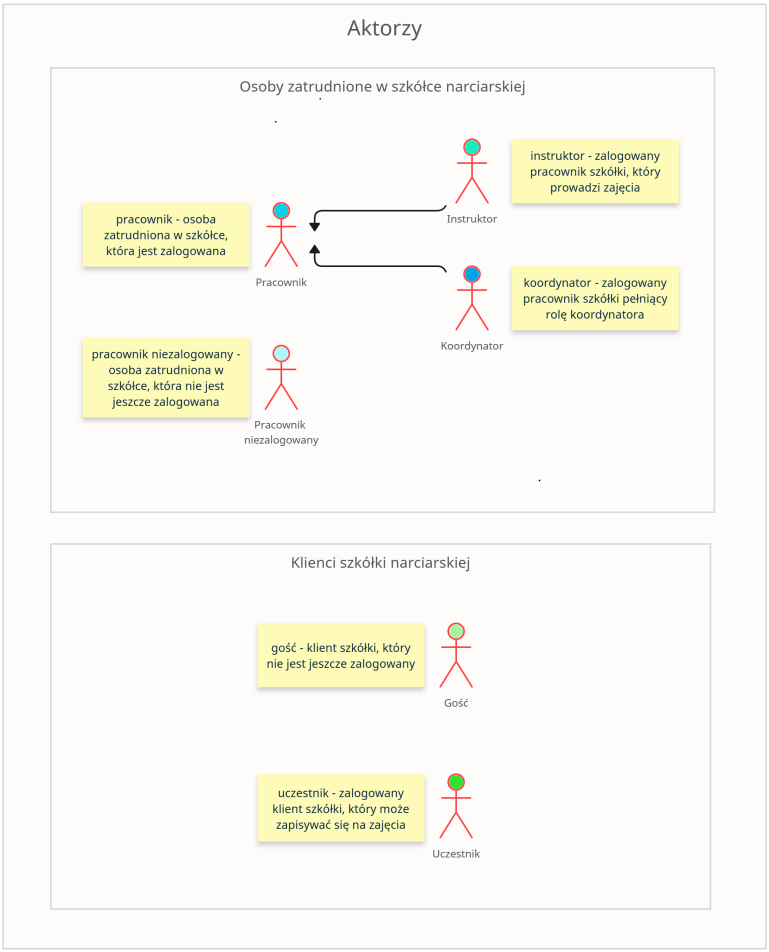
Diagramy przypadków użycia

3.1 Identyfikacja aktorów

W systemie do wspomagania funkcjonowania szkółki narciarskiej występują następujący aktorzy:

- gość – klient szkółki, który nie jest jeszcze zalogowany,
- uczestnik – zalogowany klient szkółki, który może zapisywać się na zajęcia,
- pracownik niezalogowany – osoba zatrudniona w szkółce, która nie jest jeszcze zalogowana,
- pracownik - osoba zatrudniona w szkółce, która jest zalogowana,
- instruktor – zalogowany pracownik szkółki, który prowadzi zajęcia,
- koordynator – zalogowany pracownik szkółki pełniący rolę koordynatora.

Wszyscy aktorzy przedstawieni zostali na rysunku 3.1.



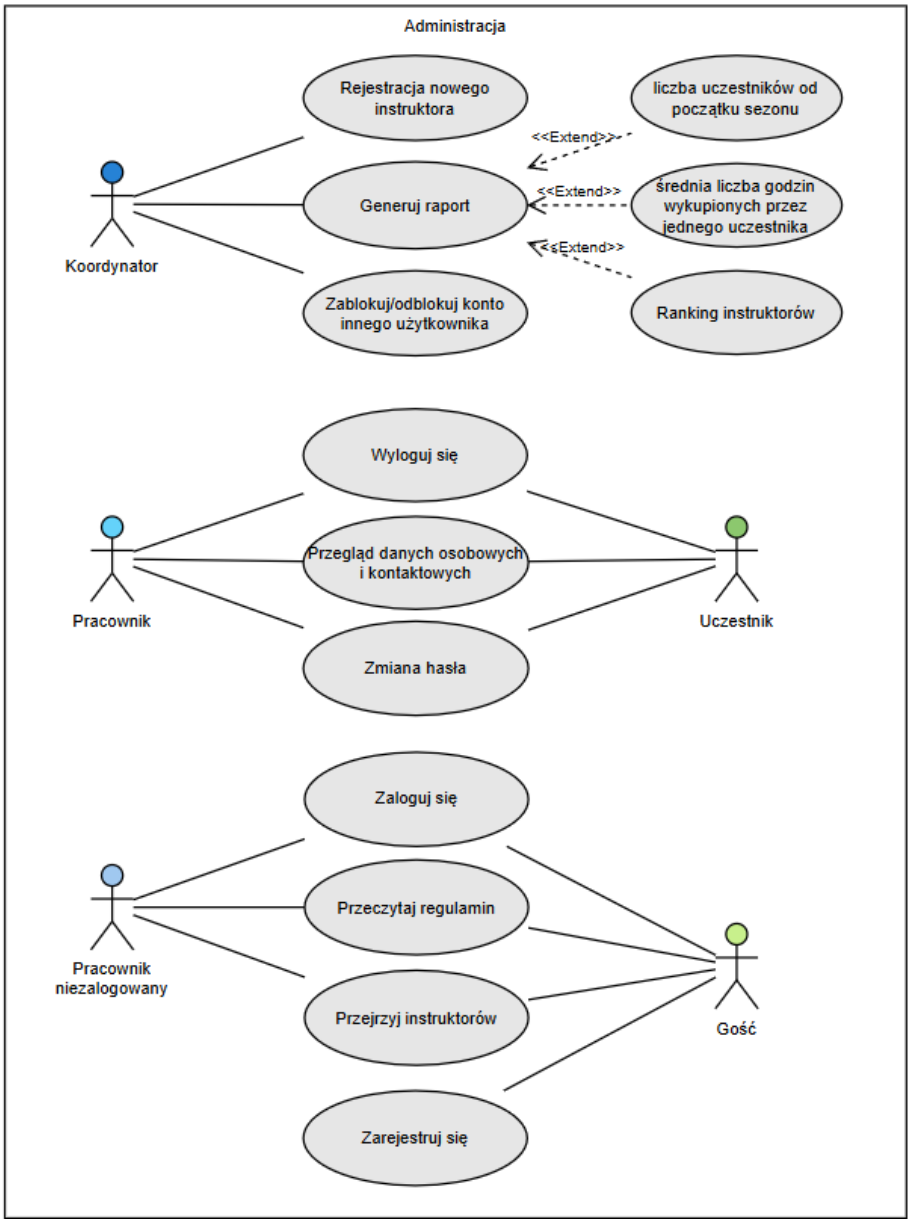
Rysunek 3.1 Aktorzy w systemie wspomagającym działanie szkółki narciarskiej.

3.2 Diagramy przypadków użycia

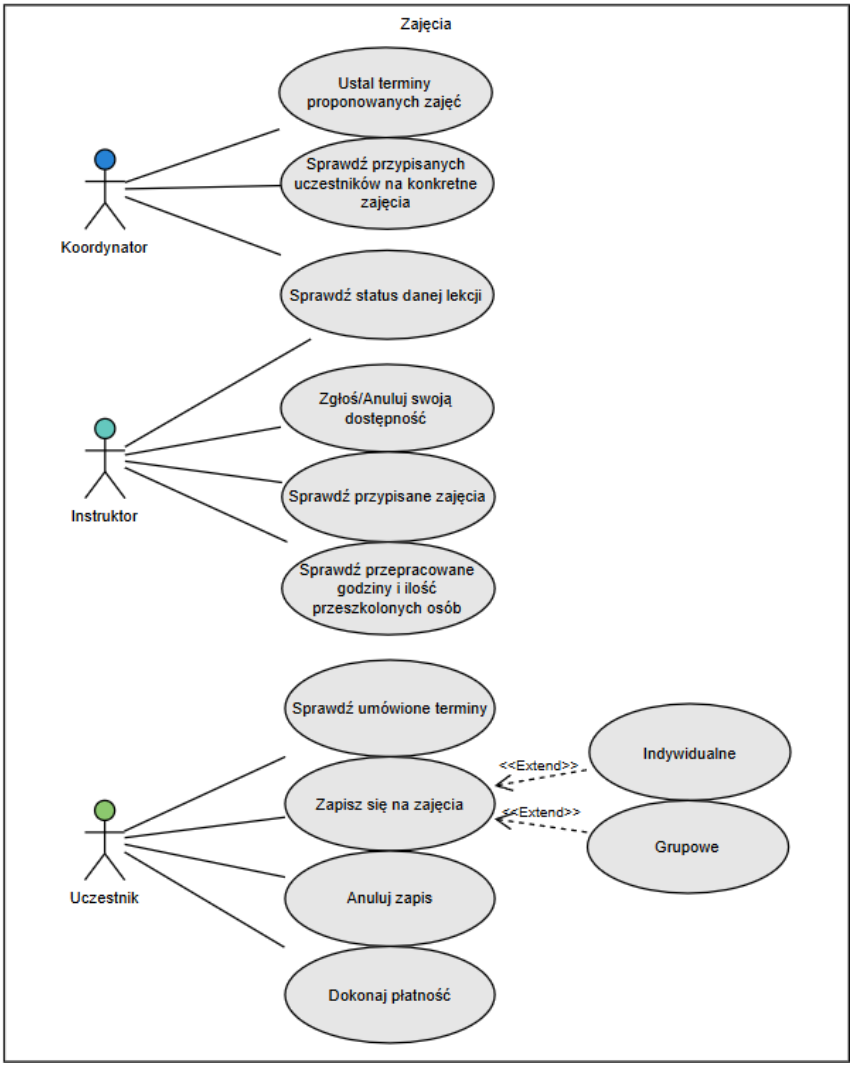
Dla poprawy czytelności system został podzielony na dwa moduły:

- administracja (rysunek 7.14),
- zajęcia (rysunek 3.3).

Diagramy przypadków użycia dla podanych modułów zaprezentowano poniżej.



Rysunek 3.2 Diagram przypadków użycia dla modułu *administracja*.

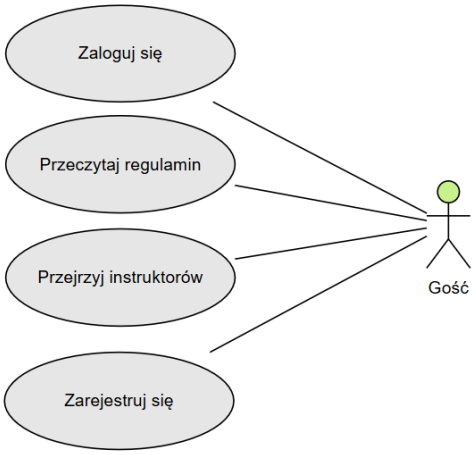


Rysunek 3.3 Diagram przypadków użycia dla modułu *zajęcia*.

3.3 Diagramy przypadków użycia dla poszczególnych aktorów

3.3.1 Diagram przypadków użycia dla Gościa

Na rysunku 3.4 przedstawiono diagram przypadków użycia dla aktora *Gość*. Poniżej szczegółowo opisano każdy z nich.



Rysunek 3.4 Diagram przypadków użycia dla aktora *Gość*.

PU Rejestracja

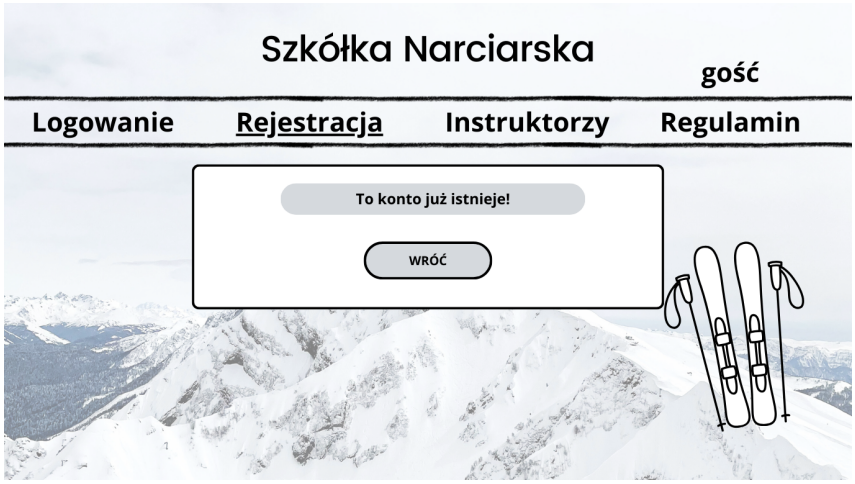
Aktor: Gość
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *REJESTRACJA*.
Warunki początkowe: Użytkownik nie jest zalogowany.
Przebieg podstawowy realizacji PU:

1. kliknięcie przycisku *Rejestracja* (rys. 3.5)
2. wyświetlenie formularza rejestracji (rys. 7.2)
3. wpisanie imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru telefonu, adresu e-mail, hasła i powtórzenie hasła
4. kliknięcie przycisku *ZAREJESTRUJ*
5. aplikacja sprawdza w bazie, czy istnieje już użytkownik o podanym e-mailu oraz sprawdza poprawność danych
6. wyświetlenie regulaminu (rys. 3.8)
7. kliknięcie przycisku *ZAPOZNAŁEM SIĘ*
8. zarejestrowanie użytkownika
9. przejście do ekranu głównego aplikacji (rys. 3.5).

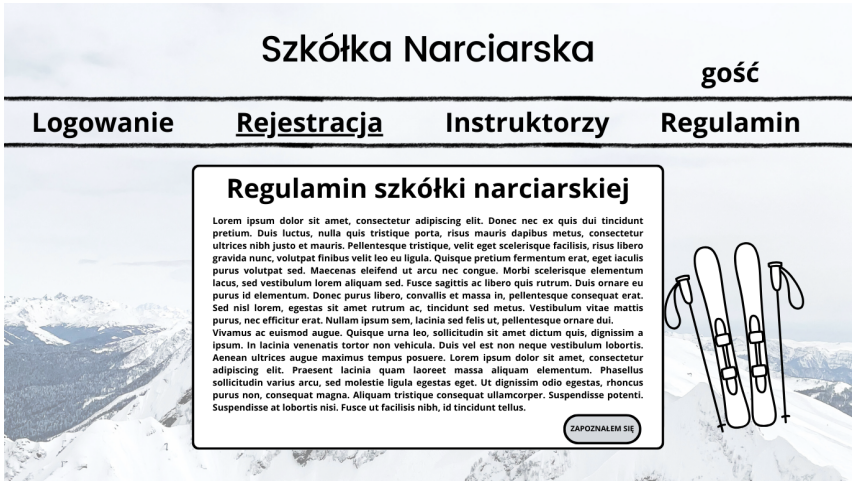
Przebieg alternatywny realizacji PU: W bazie istnieje już użytkownik o podanym adresie e-mail lub użytkownik podał błędne dane. Aplikacja informuje o niezgodności (rysunek 3.7) i rejestracja nie zostaje wykonana.
Warunki Końcowe: Dodanie utworzonego użytkownika do bazy.

Rysunek 3.5 Menu główne widoczne dla *Gościa*.

Rysunek 3.6 Widok rejestracji.



Rysunek 3.7 Widok komunikatu.



Rysunek 3.8 Widok rejestracji – akceptacja regulaminu.

PU Logowanie

Aktor: Gość
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *LOGOWANIE*.
Warunki początkowe: Użytkownik nie jest zalogowany.
Przebieg podstawowy realizacji PU:

1. kliknięcie przycisku *LOGOWANIE* (rys. 3.5)
2. wyświetlenie formularza logowania (rys. 7.1)
3. wpisanie e-maila i hasła
4. kliknięcie przycisku *ZALOGUJ*
5. aplikacja szuka w bazie użytkownika o podanych w formularzu danych
6. poprawne zalogowanie użytkownika – rozpoznanie roli użytkownika

7. przejście do ekranu głównego aplikacji (dla rozpoznanej roli: *Uczestnika* rys. 3.13, *Instruktora* rys. 3.14, *Koordynatora* rys. 3.15)

Przebieg alternatywny realizacji PU: W bazie nie istnieje użytkownik o podanym adresie e-mail lub użytkownik podał błędne dane. Aplikacja informuje o niezgodności w punkcie 5. i użytkownik pozostaje niezalogowany. **Warunki końcowe:** Rozpoznanie roli, jaką posiada użytkownik, i udostępnienie odpowiedniej części aplikacji.

Rysunek 3.9 Widok logowania.

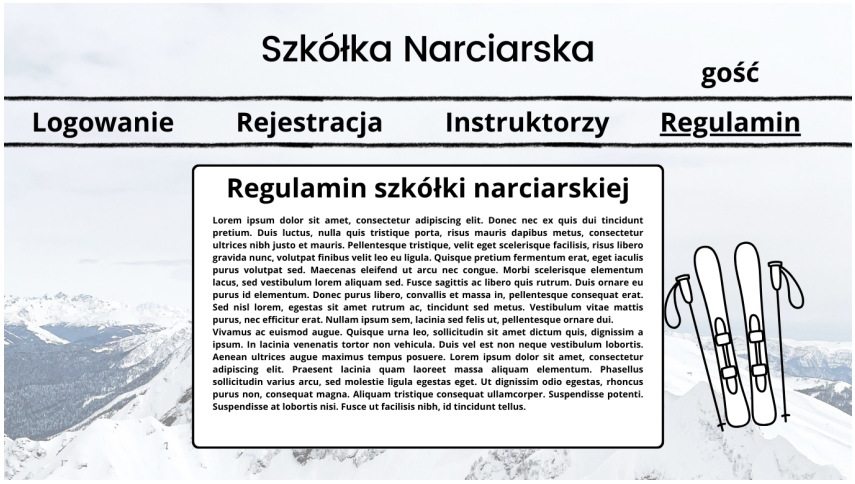
PU Przeczytanie regulaminu

Aktor: Gość
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *REGULAMIN*.
Warunki początkowe: Brak
Przebieg podstawowy realizacji PU:

1. kliknięcie przycisku *REGULAMIN* (rys. 3.5)

2. wyświetlenie regulaminu szkółki (rys. 7.3)

Warunki końcowe: Wyświetlenie regulaminu szkółki i jego akceptacja.



Rysunek 3.10 Widok regulaminu.

PU Przeglądanie instruktorów

Aktor: Gość
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *INSTRUKTORZY*.
Warunki początkowe: Brak
Przebieg podstawowy realizacji PU:

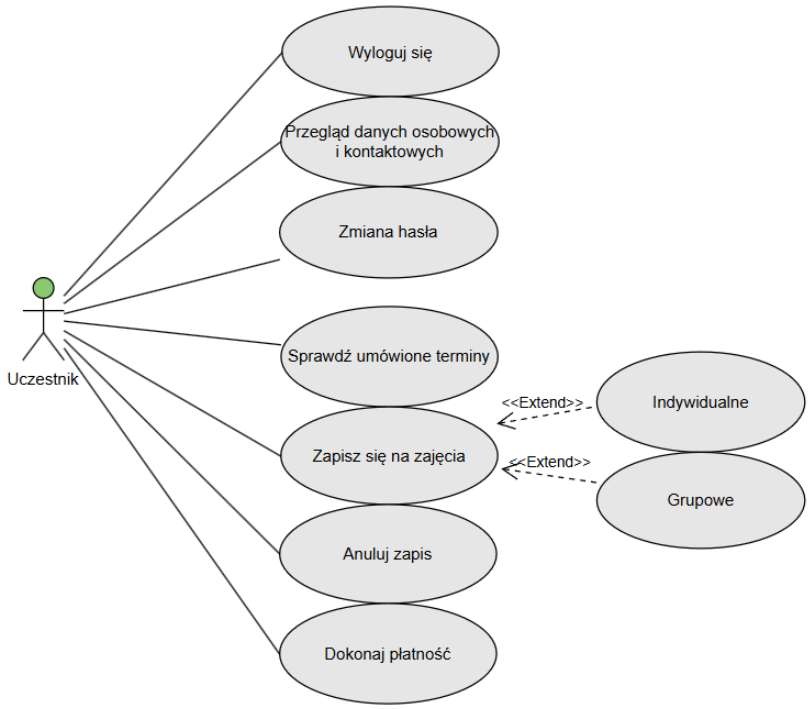
1. kliknięcie przycisku *INSTRUKTORZY* (rys. 3.5)
2. wyświetlenie listy instruktorów pracujących w szkółce (rys. 7.4)

Warunki końcowe: Wyświetlenie listy instruktorów pracujących w szkółce.

Rysunek 3.11 Widok instruktorów.

3.3.2 Diagram przypadków użycia dla Uczestnika

Na rysunku 3.12 przedstawiono diagram przypadków użycia dla aktora *Uczestnik*. Poniżej szczegółowo opisano każdy z nich.



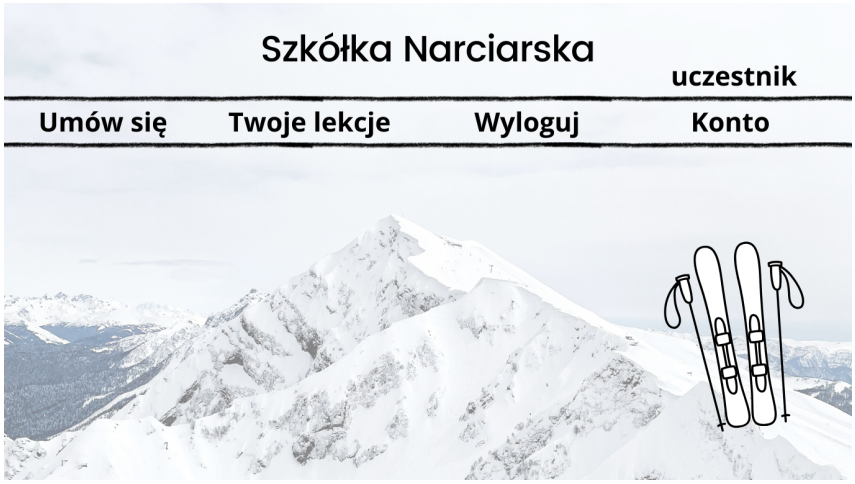
Rysunek 3.12 Diagram przypadków użycia dla aktora *Uczestnik*.

PU Wylogowanie

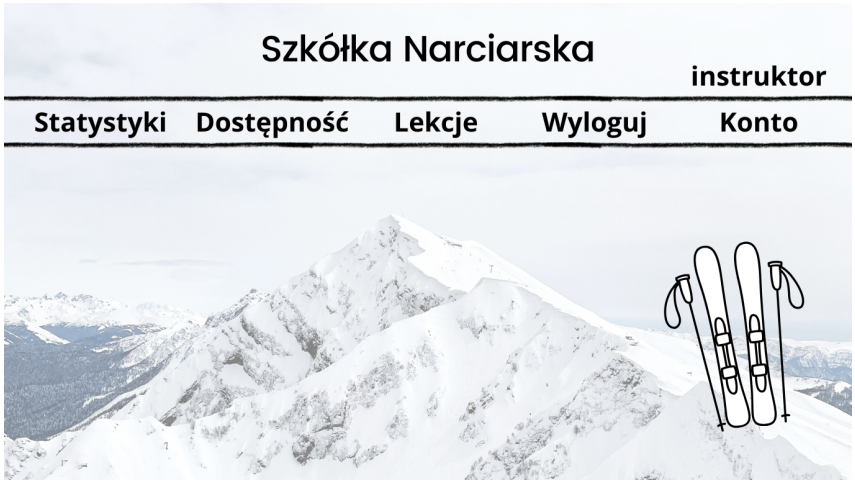
Aktor: Uczestnik, Pracownik (Instruktor i Koordynator)
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *WYLOGUJ SIĘ*.
Warunki początkowe: Użytkownik jest zalogowany
Przebieg podstawowy realizacji PU:

1. kliknięcie przycisku *WYLOGUJ SIĘ* (w zależności od roli rys. 3.13, 3.14, 3.15)
2. wylogowanie użytkownika
3. przejście do ekranu głównego aplikacji (rys. 3.5)

Warunki końcowe: Powrót do części aplikacji dostępnej wyłącznie dla *Gościa*.



Rysunek 3.13 Widok strony głównej (uprawnienia Uczestnika)



Rysunek 3.14 Widok strony głównej (uprawnienia Instruktora)

Rysunek 3.15 Widok strony głównej (uprawnienia Koordynatora)

PU Przegląd danych osobowych i kontaktowych

Aktor: Uczestnik
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *KONTO*.
Warunki początkowe: Użytkownik jest zalogowany.

Przebieg podstawowy realizacji PU:

1. kliknięcie przycisku *KONTO* (w zależności od roli rys. 3.13, 3.14, 3.15)
2. wyświetlenie danych osobowych i kontaktowych (rys. 3.16)

Warunki końcowe: Wyświetlenie danych osobowych i kontaktowych użytkownika.

Rysunek 3.16 Widok danych osobowych i kontaktowych użytkownika.

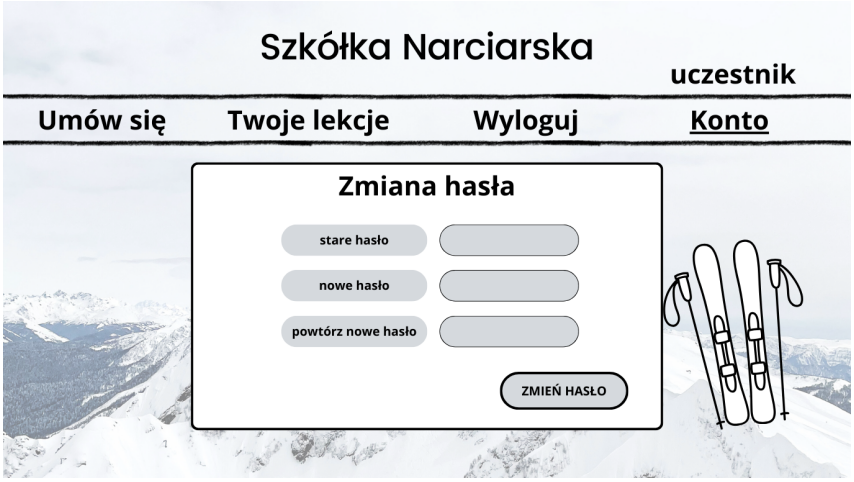
PU Zmiana hasła

Aktor: Uczestnik, Pracownik
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *ZMIEŃ HASŁO*.
Warunki początkowe: Użytkownik znajduje się w panelu *KONTO* (rys. 3.16).

Przebieg podstawowy realizacji PU:

1. kliknięcie przycisku *ZMIEŃ HASŁO* (rys. 3.16)
2. wyświetlenie formularza zmiany hasła (rys. 3.17)
3. wpisanie hasła obecnego, nowego i powtórzenie nowego
4. kliknięcie przycisku *ZMIEŃ HASŁO*
5. aplikacja sprawdza, czy wprowadzone stare hasło jest poprawne
6. modyfikacja hasła
7. powrót do panelu *KONTO*

Przebieg alternatywny realizacji PU: Użytkownik podał w formularzu błędne stare hasło. Aplikacja informuje o niezgodności w punkcie 5 i modyfikacja nie zostaje wykonana. **Warunki końcowe:** Powrót do panelu *KONTO*.



Rysunek 3.17 Widok formularza zmiany hasła.

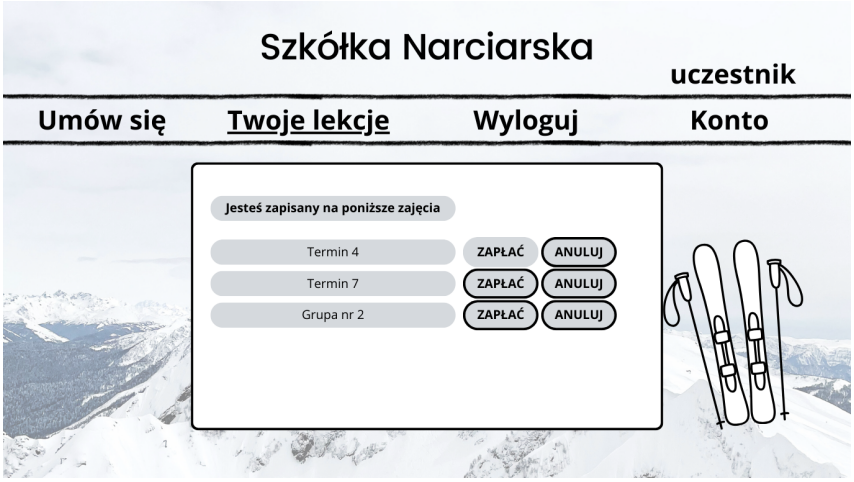
PU Sprawdzanie umówionych terminów

Aktor: Uczestnik
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *TWOJE LEKCJE*.
Warunki początkowe: Użytkownik jest zalogowany
Przebieg podstawowy realizacji PU:

1. kliknięcie przycisku *TWOJE LEKCJE* (rys. 3.13)

2. wyświetlenie zajęć, na które uczestnik jest zapisany (rys. 3.18)

Warunki końcowe: Wyświetlenie zajęć, na które uczestnik jest zapisany.



Rysunek 3.18 Widok umówionych zajęć.

PU Dokonanie płatności

Aktor: Uczestnik
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *ZAPŁAĆ*.
Warunki początkowe: Użytkownik jest w panelu *TWOJE LEKCJE*
Przebieg podstawowy realizacji PU:

1. kliknięcie przycisku *ZAPŁAĆ* (rys. 3.18)
2. oznaczenie zajęć jako opłacone w systemie oraz w panelu *TWOJE LEKCJE*

Warunki końcowe: Oznaczenie wybranych zajęć jako opłacone.

PU Anulowanie zajęć

Aktor: Uczestnik
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *ANULUJ*.
Warunki początkowe: Użytkownik jest w panelu *TWOJE LEKCJE*
Przebieg podstawowy realizacji PU:

1. kliknięcie przycisku *ANULUJ* (rys. 3.18)
2. usunięcie przypisania uczestnika do danych zajęć w systemie
3. wyświetlenie zaktualizowanej listy umówionych zajęć

Warunki końcowe: Wyświetlenie zaktualizowanej listy umówionych zajęć.

PU Zapis na zajęcia

Aktor: Uczestnik
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *UMÓW SIĘ*.
Warunki początkowe: Użytkownik jest zalogowany, regulamin jest zaakceptowany (w przypadku niezaakceptowania, przenosi użytkownika na panel widoczny na rysunku 7.3.
Przebieg podstawowy realizacji PU:

1. kliknięcie przycisku *UMÓW SIĘ* (rys. 3.13)
2. wyświetlenie opcji zapisu
3. zrealizowanie PU 3.3.2 lub 3.3.2

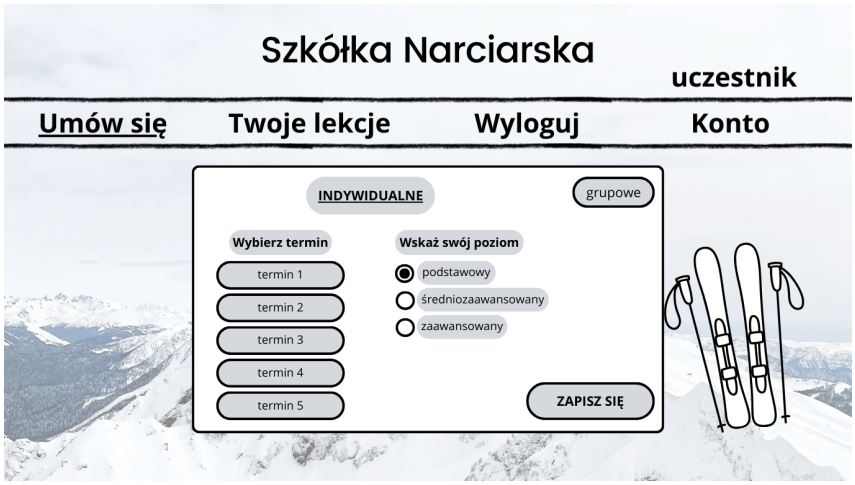
Warunki końcowe: Zrealizowanie zapisu na zajęcia.

PU Zapis na zajęcia indywidualne

Aktor: Uczestnik
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *INDYWIDUALNE*.
Warunki początkowe: Użytkownik jest w panelu *UMÓW SIĘ*
Przebieg podstawowy realizacji PU:

1. kliknięcie przycisku *INDYWIDUALNE* (rys. 3.19)
2. wyświetlenie opcji zapisu na zajęcia indywidualne (rys. 3.19)
3. wybór jednego z dostępnych terminów
4. wskazanie poziomu uczestnika
5. kliknięcie przycisku *ZAPISZ SIĘ*
6. system dokonuje zapisu uczestnika na wskazane zajęcia
7. przejście do ekranu głównego aplikacji (rys. 3.13)

Warunki końcowe: Wpisanie uczestnika na wybrane zajęcia.



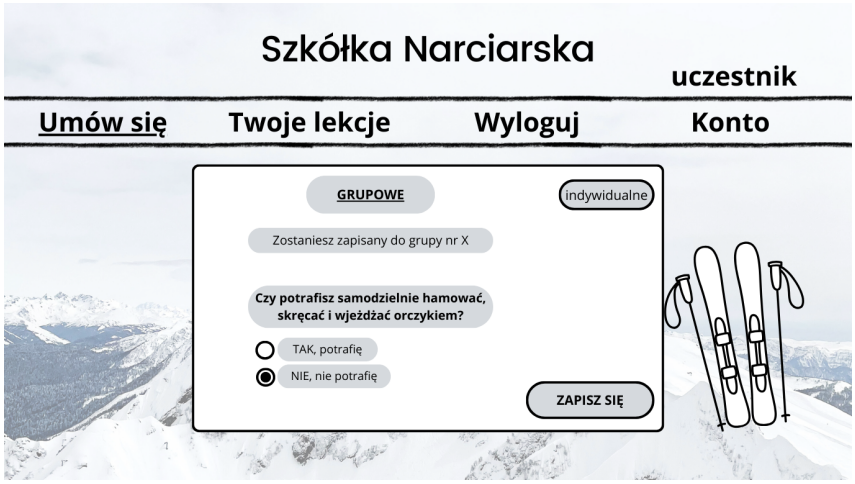
Rysunek 3.19 Widok opcji zapisu na zajęcia indywidualne.

PU Zapis na zajęcia grupowe

Aktor: Uczestnik
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *GRUPOWE*.
Warunki początkowe: Użytkownik jest w panelu *UMÓW SIĘ*
Przebieg podstawowy realizacji PU:

1. kliknięcie przycisku *GRUPOWE* (rys. 3.20)
2. wyświetlenie opcji zapisu na zajęcia grupowe (rys. 3.20)
3. zaznaczenie opcji *TAK, potrafię* lub *NIE, nie potrafię*, aby potwierdzić lub zaprzeczyć spełnianiu warunków uczestnictwa
4. kliknięcie przycisku *ZAPISZ SIĘ*
5. sprawdzenie poprawności zaznaczonych opcji
6. system dokonuje zapisu uczestnika na zajęcia
7. przejście do ekranu głównego aplikacji (rys. 3.13)

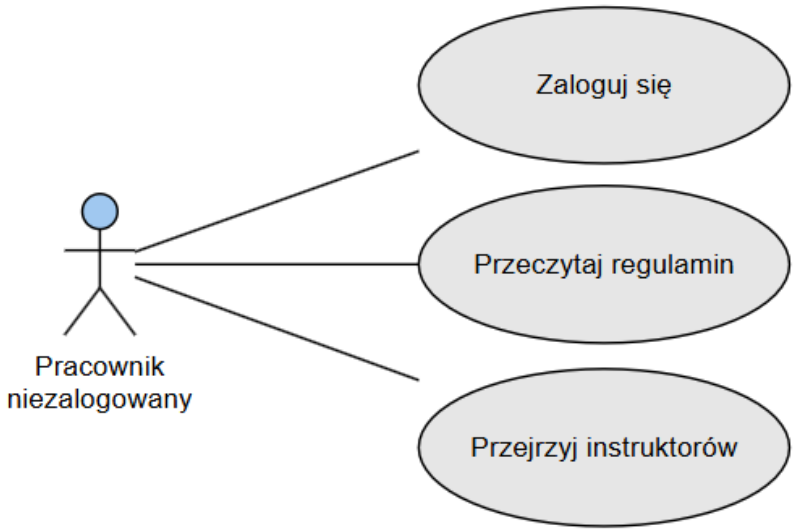
Przebieg alternatywny realizacji PU: Zaznaczono opcję *NIE, nie potrafię*. Aplikacja w punkcie 5. i uczestnik nie zostaje zapisany na zajęcia oraz ekran nie zmienia się na ekran główny aplikacji. **Warunki końcowe:** Wpisanie uczestnika na wybrane zajęcia.



Rysunek 3.20 Widok panelu zapisu na zajęcia grupowe.

3.3.3 Diagram przypadków użycia dla Pracownika niezalogowanego

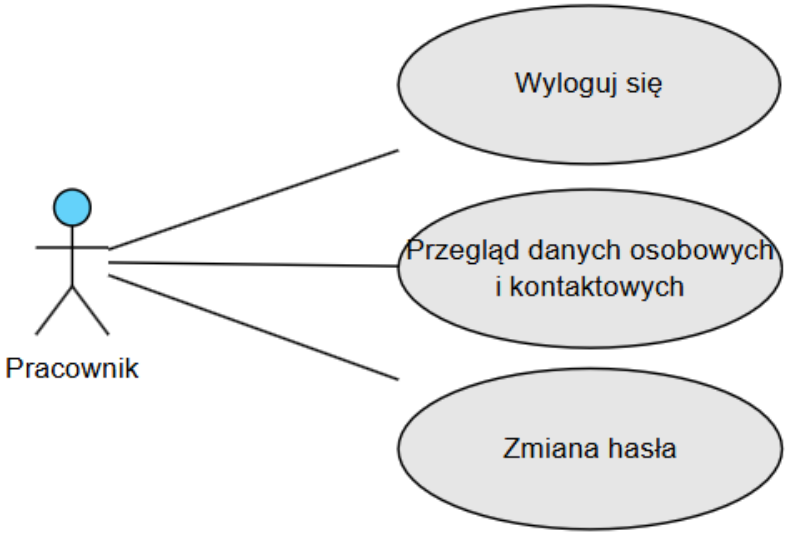
Na rysunku 3.21 przedstawiono diagram przypadków użycia dla aktora *Pracownik niezalogowany*. Każdy z wymienionych przypadków użycia został już wcześniej opisany w podrozdziale 3.3.1.



Rysunek 3.21 Diagram przypadków użycia dla aktora *Pracownik*.

3.3.4 Diagram przypadków użycia dla Pracownika

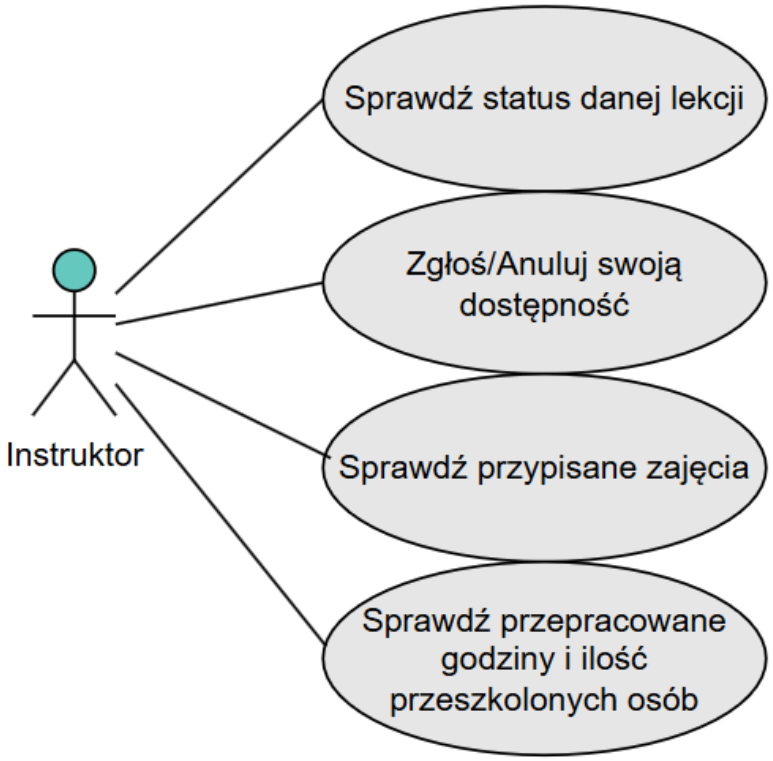
Na rysunku 3.22 przedstawiono diagram przypadków użycia dla aktora *Pracownik*. Aktor ten zawiera w sobie osobę *Instruktora* oraz *Koordynatora*, a więc przypadki użycia tutaj prezentowane dostępne są również dla owych aktorów. Każdy z wymienionych przypadków użycia został już wcześniej opisany w podrozdziale 3.3.2.



Rysunek 3.22 Diagram przypadków użycia dla aktora *Pracownik*.

3.3.5 Diagram przypadków użycia dla Instruktora

Na rysunku 3.23 przedstawiono diagram przypadków użycia dla aktora *Instruktor*. Oprócz PU tutaj widocznych dostępne są również funkcjonalności dostępne dla każdego *Pracownika* sprecyzowane w podrozdziale 3.3.4.



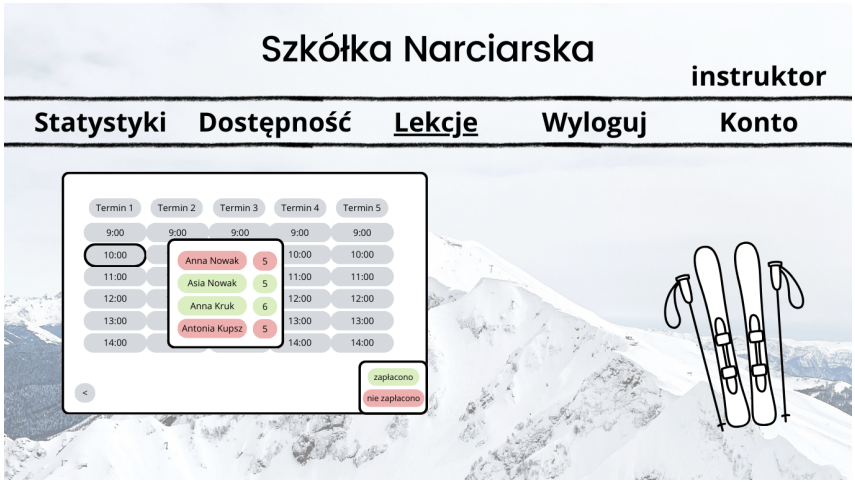
Rysunek 3.23 Diagram przypadków użycia dla aktora *Instruktor*.

PU Sprawdzenie statusu danej lekcji

Aktor: Instruktor
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *LEKCJE*.
Warunki początkowe: Użytkownik zalogowany w roli *Instruktora*
Przebieg podstawowy realizacji PU:

1. kliknięcie przycisku *LEKCJE* (rys. 3.14)
2. wyświetlenie przypisanych lekcji (rys. 3.24)
3. kliknięcie interesującej lekcji
4. wyświetlenie przypisanych uczniów i informacji o statusie lekcji (opłacona/nie opłacona)

Warunki końcowe: Wyświetlenie informacji o statusie danej lekcji.



Rysunek 3.24 Widok panelu Lekcje.

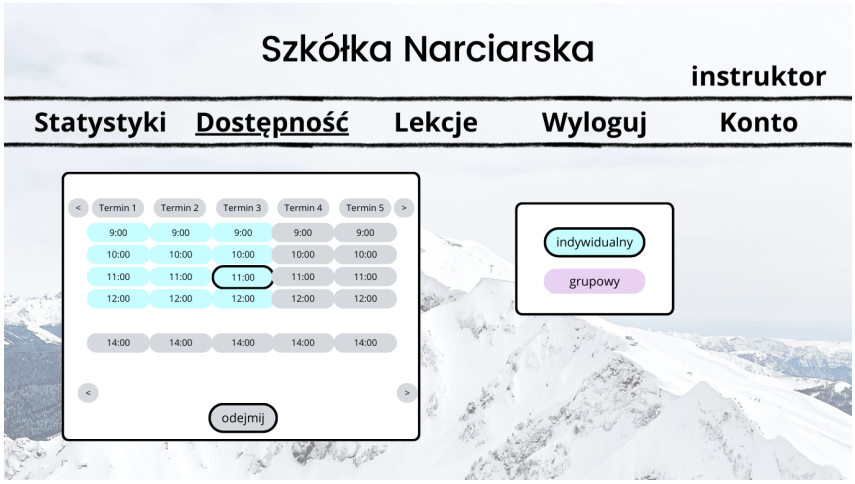
PU Zgłoszenie/Anulowanie dostępności

Aktor: Instruktor
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *DOSTĘPNOŚĆ*.
Warunki początkowe: Użytkownik zalogowany w roli *Instruktora*
Przebieg podstawowy realizacji PU:

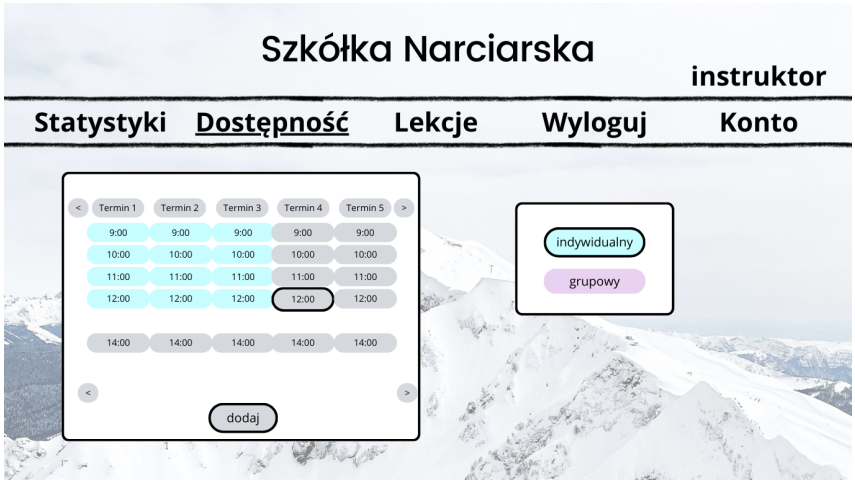
1. kliknięcie przycisku *DOSTĘPNOŚĆ* (rys. 3.14)
2. wyświetlenie terminów i rodzajów lekcji, na które instruktor jest zapisany (rys. 3.25)
3. kliknięcie przycisku *INDYWIDUALNY* lub *GRUPOWY*
4. wyświetlenie zapisanych oraz możliwych do zapisania lekcji indywidualnych lub grupowych
5. kliknięcie wybranego terminu
6. wyświetlenie opcji dodawania/usuwania dostępnych godzin w danym terminie (rys. 3.26)
7. zaktualizowanie dostępności instruktora w danym terminie

Warunki końcowe: Zaktualizowanie dostępności instruktora w danym terminie.

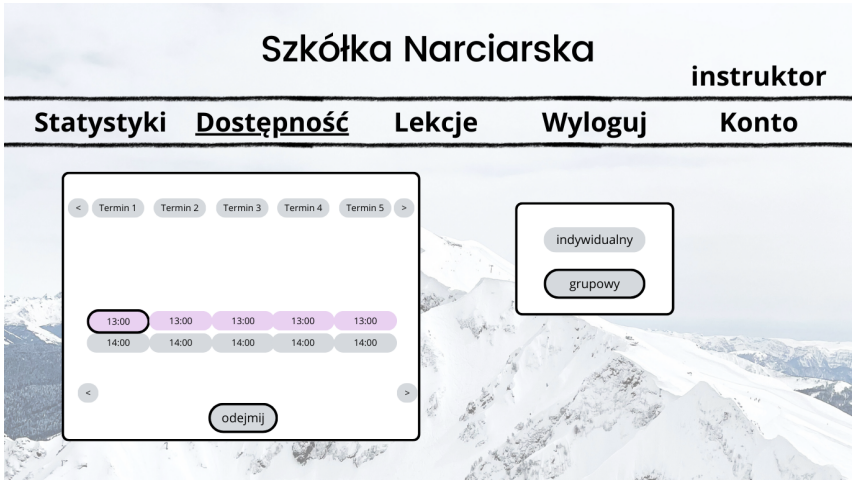
Rysunek 3.25 Widok panelu Dostępność.



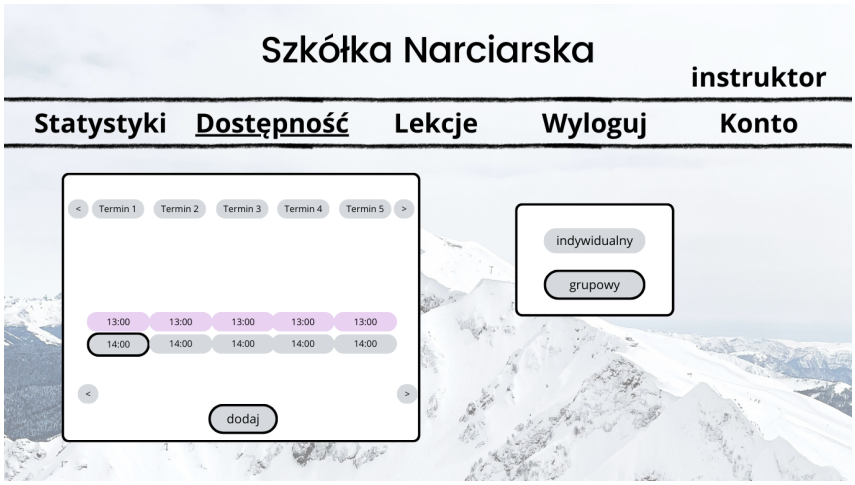
Rysunek 3.26 Usunięcie dostępności indywidualnej.



Rysunek 3.27 Dodanie dostępności indywidualnej.



Rysunek 3.28 Usunięcie dostępności grupowej.



Rysunek 3.29 Dodanie dostępności grupowej.

PU Sprawdzenie przypisanych zajęć

Aktor: Instruktor
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *LEKCJE*.
Warunki początkowe: Użytkownik zalogowany w roli *Instruktora*
Przebieg podstawowy realizacji PU:

1. kliknięcie przycisku *LEKCJE* (rys. 3.14)
2. wyświetlenie przypisanych lekcji (rys. 3.24)

Warunki końcowe: Wyświetlenie informacji o przypisanych zajęciach.

PU Sprawdzenie przepracowanych godzin i ilości przeszkolonych osób

Aktor: Instruktor
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *STATYSTYKI*.

Warunki początkowe: Użytkownik zalogowany w roli *Instruktora*
Przebieg podstawowy realizacji PU:

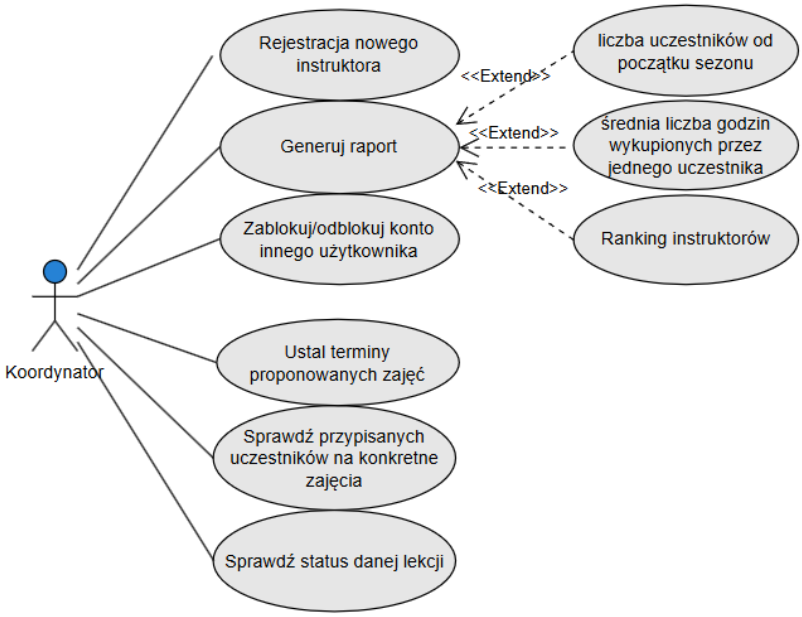
1. kliknięcie przycisku *STATYSTYKI* (rys. 3.14)
2. wyświetlenie ilości przepracowanych godzin i ilości przeszkolonych osób (rys. 3.30)

Warunki końcowe: Wyświetlenie ilości przepracowanych godzin i ilości przeszkolonych osób.

Rysunek 3.30 Widok panelu Statystyki.

3.3.6 Diagram przypadków użycia dla Koordynatora

Na rysunku 3.31 przedstawiono diagram przypadków użycia dla aktora *Koordynator*. Oprócz PU tutaj widocznych dostępne są również funkcjonalności dostępne dla każdego *Pracownika* sprecyzowane w podrozdziale 3.3.4.



Rysunek 3.31 Diagram przypadków użycia dla aktora *Koordynator*.

PU Rejestracja nowego instruktora

Aktor: Koordynator
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *ADMINISTRACJA*.
Warunki początkowe: Użytkownik zalogowany w roli *Koordynatora*
Przebieg podstawowy realizacji PU:

1. kliknięcie przycisku *ADMINISTRACJA* (rys. 3.15)
2. wyświetlenie dostępnych opcji (rys. 7.14)
3. kliknięcie przycisku *REJESTRACJA NOWEGO INSTRUKTORA*
4. wyświetlenie formularza rejestracji nowego instruktora (rys. 3.33)
5. wpisanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu
6. kliknięcie przycisku *ZAREJESTRUJ*
7. aplikacja sprawdza w bazie, czy istnieje już użytkownik o podanym e-mailu oraz sprawdza poprawność danych
8. zarejestrowanie instruktora
9. przejście do ogólnego panelu administracji (rys. 7.14)

Przebieg alternatywny realizacji PU: W bazie istnieje już użytkownik o podanym adresie e-mail lub użytkownik podał błędne dane. Aplikacja informuje o niezgodności w punkcie 7. i rejestracja nie zostaje wykonana. **Warunki końcowe:** Dodanie zarejestrowanego instruktora do bazy.

Rysunek 3.32 Widok panelu Administracja

Rysunek 3.33 Widok panelu dodawania nowego instruktora

PU Generowanie raportu

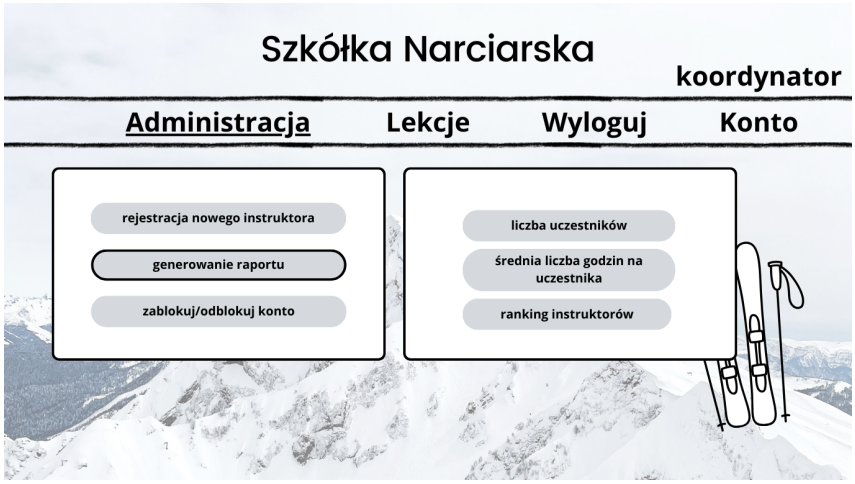
Aktor: Koordynator
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *ADMINISTRACJA*.
Warunki początkowe: Użytkownik zalogowany w roli *Koordynatora*
Przebieg podstawowy realizacji PU:

1. kliknięcie przycisku *ADMINISTRACJA* (rys. 3.15)
2. wyświetlenie dostępnych opcji (rys. 7.14)
3. kliknięcie przycisku *GENEROWANIE RAPORTU*

4. wyświetlenie dostępnych opcji (rys. 3.34)

5. wygenerowanie raportu

Warunki końcowe: Wygenerowanie raportu.



Rysunek 3.34 Widok panelu generowania raportu

PU Blokowanie/Odblokowanie konta innego użytkownika

Aktor: Koordynator
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *ADMINISTRACJA*.
Warunki początkowe: Użytkownik zalogowany w roli *Koordynatora*
Przebieg podstawowy realizacji PU:

1. kliknięcie przycisku *ADMINISTRACJA* (rys. 3.15)

2. wyświetlenie dostępnych opcji (rys. 3.35)

3. wybór użytkownika, którego status (odblokowany/zablokowany) ma zostać zmieniony na przeciwny

4. kliknięcie przycisku *ODBLOKUJ/ZABLOKUJ*

5. aktualizacja statusu w bazie

Warunki końcowe: Aktualizacja statusu wybranego użytkownika w bazie.

Rysunek 3.35 Widok panelu blokowania/odblokowania użytkownika.

PU Ustalanie terminów proponowanych zajęć

Aktor: Koordynator
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *LEKCJE*.
Warunki początkowe: Użytkownik zalogowany w roli *Koordynatora*
Przebieg podstawowy realizacji PU:

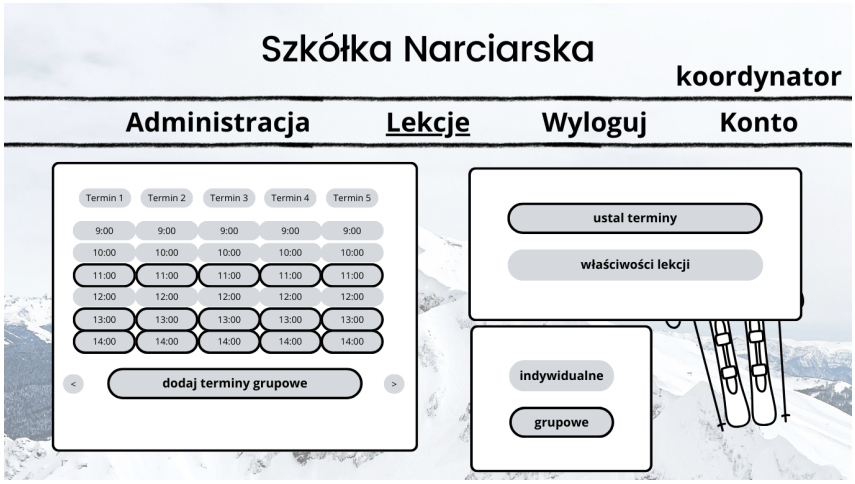
1. kliknięcie przycisku *LEKCJE* (rys. 3.15)
2. wyświetlenie dostępnych opcji (rys. 3.36)
3. kliknięcie przycisku *USTAL TERMINY*
4. wyświetlenie dostępnych opcji (rys. 3.37)
5. kliknięcie przycisku *INDYWIDUALNE* lub *GRUPOWE*
6. wyświetlenie wybranych terminów (rys. 3.38, 3.39)
7. kliknięcie przycisku wybranej godziny oraz *DODAJ TERMIN INDYWIDUALNY* lub *DODAJ TERMINY GRUPOWE*
8. zaktualizowanie w bazie dostępnych terminów

Warunki końcowe: Zaktualizowanie w bazie dostępnych terminów zajęć.

Rysunek 3.36 Widok panelu Lekcje.

Rysunek 3.37 Widok panelu wyboru ustalania terminów.

Rysunek 3.38 Widok panelu ustalania terminów indywidualnych.



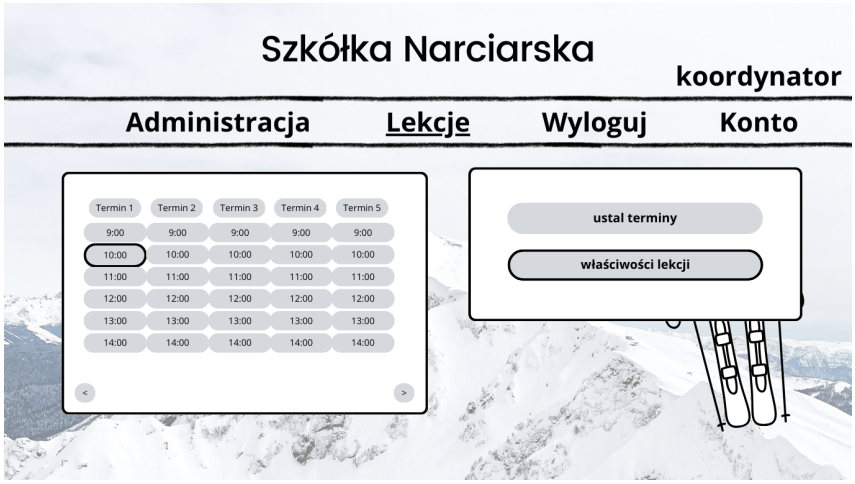
Rysunek 3.39 Widok panelu ustalania terminów grupowych.

PU Sprawdzenie przypisanych uczestników na konkretne zajęcia oraz statusu płatności

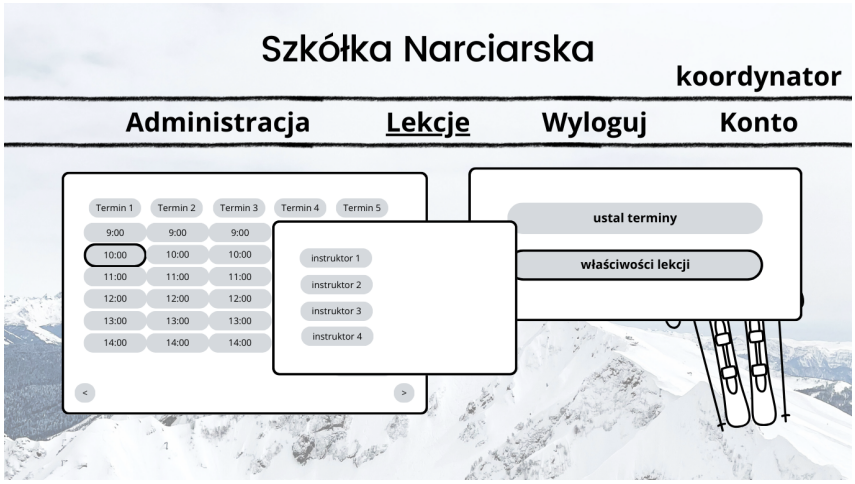
Aktor: Koordynator
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *LEKCJE*.
Warunki początkowe: Użytkownik zalogowany w roli *Koordynatora*
Przebieg podstawowy realizacji PU:

1. kliknięcie przycisku *LEKCJE* (rys. 3.15)
2. wyświetlenie dostępnych opcji (rys. 3.36)
3. kliknięcie przycisku *WŁAŚCIWOŚCI LEKCJI*
4. wyświetlenie wszystkich terminów (rys. 3.40)
5. kliknięcie przycisku danej godziny dla danego terminu np. *GODZINA 2*
6. wyświetlenie wszystkich instruktorów posiadających lekcję (rys. 3.41)
7. kliknięcie przycisku danego instruktora np. *INSTRUKTOR 1*
8. wyświetlenie uczestników danej lekcji oraz statusu płatności (rys. 3.42, 3.43)

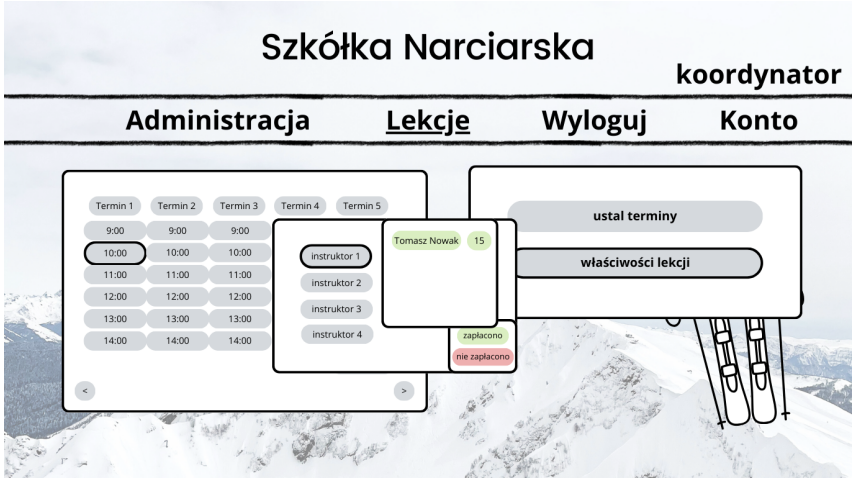
Warunki końcowe: Wyświetlenie informacji o przypisanych użytkownikach na dane zajęcia oraz statusie płatności.



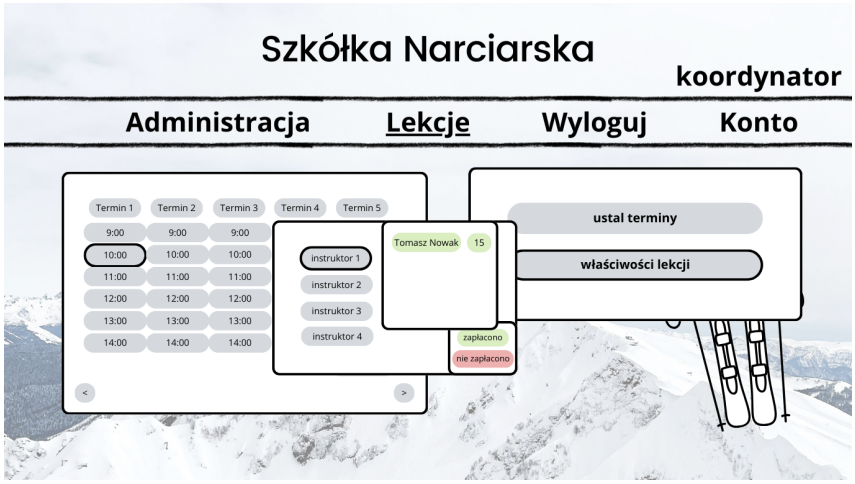
Rysunek 3.40 Widok panelu wszystkich terminów.



Rysunek 3.41 Widok panelu instruktorów zatrudnionych w danym terminie.



Rysunek 3.42 Widok panelu właściwości lekcji indywidualnej.



Rysunek 3.43 Widok panelu właściwości lekcji grupowej.

Rozdział 4

Model bazy danych

4.1 Wstępny model pojęciowy bazy danych

4.1.1 Identyfikacja encji i związków między encjami

W wyniku analizy opisu świata i wymagań funkcjonalnych w systemie do wspomagania pracy wypożyczalni rowerów elektrycznych można wyróżnić następujące encje:

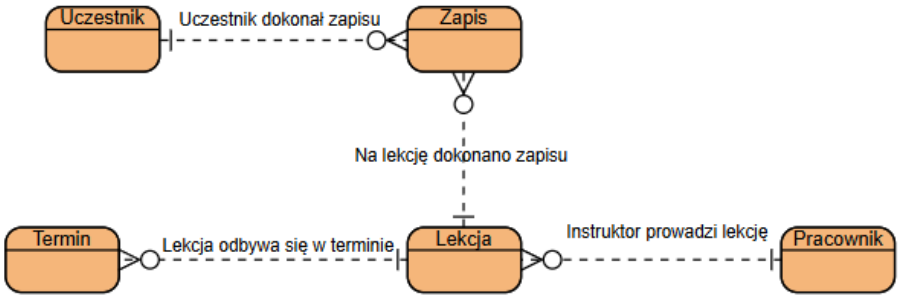
- Uczestnik – osoba, która może zapisywać się na lekcje,
- Pracownik – osoba zatrudniona w szkółce
  (**Uwaga:** Pracownik o ID równym 1 to koordynator. Pozostali pracownicy to instruktorzy.),
- Zapis – operacja przypisania uczestnika na lekcję,
- Lekcja – przygotowana lekcja z określonym typem (indywidualna/grupowa), instruktorem i terminem
  (**Uwaga:** W przypadku lekcji grupowej podany jest termin pierwszego dnia. Kolejne odbywają się w 5 następujących po nim terminach w tej samej godzinie.),
- Termin – przygotowany termin, w którym może odbyć się lekcja.

Między wskazanymi encjami występują następujące relacje:

- dokonanie zapisu przez uczestnika,
- użycie lekcji w zapisie,
- zdefiniowanie terminu i instruktora danej lekcji.

4.1.2 Uproszczony diagram encji i relacji

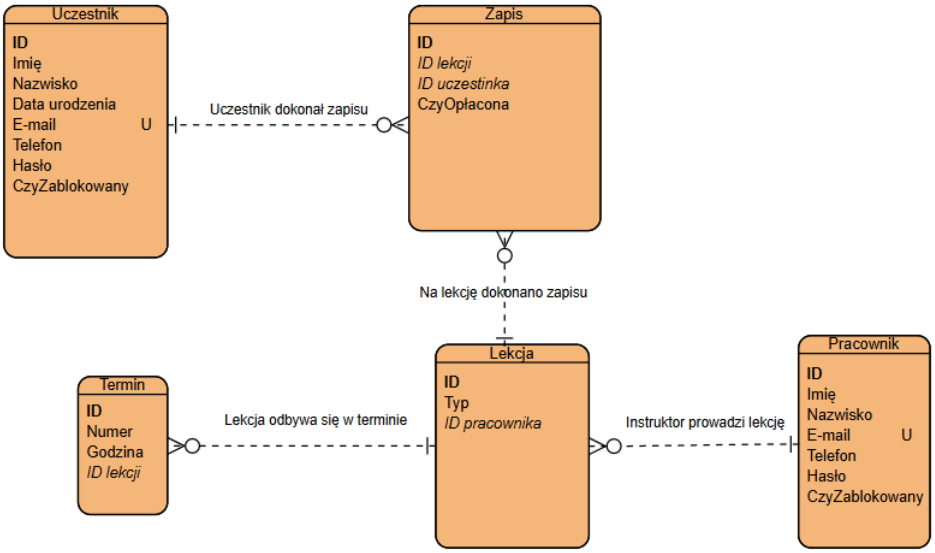
Wymienione encje i relacje zostały przedstawione na rys. 4.1.



Rysunek 4.1 Uproszczony diagram encji i relacji dla szkółki narciarskiej.

4.2 Model konceptualny bazy danych

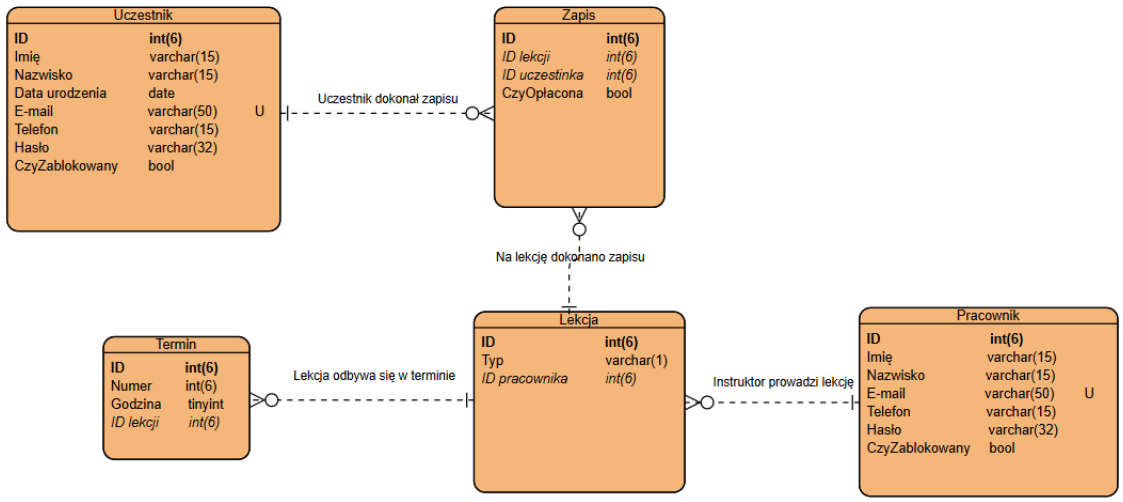
Dla poszczególnych encji zostały określone atrybuty identyfikacyjne i opisowe, które charakteryzują poszczególne właściwości poszczególnych instancji encji. Przedstawia to rys. 4.2.



Rysunek 4.2 Konceptualny diagram ERD dla szkółki narciarskiej.

4.3 Model logiczny bazy danych

Dla każdej encji w modelu konceptualnym zostały określone atrybuty identyfikacyjne i opisowe, które charakteryzują poszczególne właściwości poszczególnych encji. Dla każdego atrybutu określono typ danych zgodnie z wybranym systemem zarządzania bazą danych. Diagram przedstawiony został na rys. 4.3.



Rysunek 4.3 Logiczny diagram ERD dla szkółki narciarskiej.

4.4 Normalizacja bazy danych

Model logiczny przedstawiony na rys. 4.3 przeanalizowano pod kątem spełniania pierwszej, drugiej i trzeciej postaci normalnej. W wyniku tej analizy stwierdzono, że spełnia on:

- pierwszą postać normalną (1NF) – wszystkie atrybuty są atomowe,
- drugą postać normalną (2NF) – dodatkowo do spełnienia pierwszej postaci normalnej każdy z atrybutów (niebędący kluczem głównym) jest w pełni zależny od całego klucza głównego, a nie tylko jego części (nie stosowano nawet klucza złożonego),
- trzecią postać normalną (3NF) – dodatkowo do spełnienia drugiej postaci normalnej żaden atrybut niekluczowy nie jest zależny przechodnio od klucza głównego.

W związku z powyższym nie podjęto działań realizujących normalizację bazy danych.

Rozdział 5

Sposób implementacji

5.1 Technologie

Projekt został zrealizowany jako aplikacja webowa z wykorzystaniem poniższych technologii:

- Java – główny język programowania,
- Spring Boot – obsługa logiki aplikacji oraz konfiguracja serwera,
- Spring Data JPA – do komunikacji z bazą danych,
- Vaadin Flow – tworzenie interfejsu użytkownika w Javie (frontend framework),
- MySQL – baza danych.

5.2 Struktura aplikacji

Aplikacja została podzielona na logiczne moduły:

- domena – klasy encji odwzorowujące tabele w bazie danych
  - Lesson,
  - LessonPropertiesDTO,
  - Registration,
  - Student,
  - Term,
  - Worker,
- repozytoria – interfejsy rozszerzające JpaRepository, używane do operacji CRUD
  - LessonRepository,
  - LessonPropertiesRepository,
  - RegistrationRepository,

  - StudentRepository,
  - TermRepository,
  - WorkerRepository,

- serwisy – komponenty zawierające logikę biznesową
  - LessonService,
  - LessonPropertiesService,
  - RegistrationService,
  - StudentService,
  - TermService,
  - UserService – serwis dla operacji wspólnych dla wszystkich użytkowników,
  - WorkerService,

- warstwa UI – klasy odpowiedzialne za wygląd i interakcje użytkownika
  - AccountView – panel konta uzytkownika,
  - DashboardView – strona startowa,
  - LoginView – panel logowania,
  - PasswordChangeView – panel zmiany hasła,
  - RegisterView – panel rejestracji,
  - StatuteView – widok regulaminu,
  - AdministrationPanelView – panel administracji dostępny dla koordynatora,
  - StudentListView – widok wszystkich uczniów,
  - StudentForm – formularz ucznia,
  - LessonListView – widok wszystkich lekcji,
  - LessonPanelView – panel lekcji dostępny dla koordynatora,
  - RegistrationView – widok wszystkich zapisów na lekcje,
  - StudentRegistrationsView – widok lekcji dostępny dla ucznia,
  - TeacherLessonAssignView – widok wpisu na lekcje dostępny dla instruktora,
  - TeacherListView – widok wszystkich instruktorów dostępny również dla niezalogowanych użytkowników,
  - TermListView – widok wszystkich terminów,
  - WorkerForm – formularz rejestracji instruktora,
  - WorkerLessonsView – widok lekcji dostępny dla instruktora,
  - WorkerListView – widok wszystkich instruktorów,

- bezpieczeństwo – konfiguracja zabezpieczeń
  - CustomUserDetailsService,
  - SecurityConfig,
  - SecurityService.

Rozdział 6

Wybrana funkcjonalność

Analizie poddano funkcjonalność *Wyświetlania lekcji przypisanych do instruktora* zaimplementowaną w klasie *WorkerLessonsView*.

```
@Route("lessons")
@Menu(title = "Lekcje")
@RolesAllowed({"ROLE_TEACHER", "ROLE_ADMIN"})
public class WorkerLessonsView extends VerticalLayout {
    private final WorkerService workerService;
    private final LessonService lessonService;

    public WorkerLessonsView(WorkerService workerService,
        LessonService lessonService, SecurityService securityService) {
        this.workerService = workerService;
        this.lessonService = lessonService;

        addClassName("main-content");
        setSizeFull();

        String email = securityService.getAuthenticatedUserName();
        List<Lesson> lessons =
            workerService.getLessonsWithStudentsAndTerms(email);
        add(new H2("Lekcje"));

        Grid<Lesson> grid = new Grid<>(Lesson.class, false);
        grid.setItems(lessons);
        grid.addColumn(Lesson::getIdLesson).setHeader("idLesson");
        grid.addColumn(Lesson::getType).setHeader("type");
        grid.addColumn(lesson -> {
                    Term term = lesson.getTerms().stream()
                        .findFirst().orElse(null);
                    return term.getNumber();
                }
            ).setHeader("Termin");
        grid.addColumn(lesson -> {
```

```
                    Term term = lesson.getTerms().stream()
                        .findFirst().orElse(null);
                    return term.getHour();
                }
        ).setHeader("Godzina");
        grid.addColumn(
                new ComponentRenderer<>(lesson -> {
                    var container = new VerticalLayout();
                    container.setPadding(false);
                    container.setSpacing(false);

                    lesson.getRegistrations().forEach(reg -> {
                        String fullName = reg.getStudent().getFirstName()
                            + " " + reg.getStudent().getLastName();
                        Span name = new Span(fullName);

                        if (reg.getIsPaid()) {
                            name.getStyle().set("color", "green");
                        } else {
                            name.getStyle().set("color", "red");
                        }

                        container.add(name);
                    });

                    return container;
                })
        ).setHeader("Uczestnicy").setAutoWidth(true);


        add(grid);
    }

}
```

Widok *WorkerLessonsView* stanowi interfejs dla instruktorów szkółki, umożliwiający przegląd wszystkich lekcji, które zostały im przypisane. Funkcjonalność jest dostępna wyłącznie dla użytkowników posiadających rolę ROLE_TEACHER lub ROLE_ADMIN.

Główne elementy implementacji:

- Autoryzacja: Dostęp do widoku kontrolowany jest za pomocą adnotacji @RolesAllowed, co zapewnia bezpieczeństwo i ogranicza dostęp tylko do odpowiednich ról.
- Pozyskanie danych użytkownika: Identyfikacja zalogowanego instruktora odbywa się poprzez komponent *SecurityService*, który odczytuje e-mail aktualnie uwierzytelnionego użytkownika.

- Pobieranie lekcji: Metoda *getLessonsWithStudentsAndTerms(email)* w serwisie *WorkerService* pobiera listę lekcji przypisanych do danego instruktora wraz z powiązanymi terminami i zapisanymi uczniami. Dane są pobierane z użyciem zapytania JPQL z JOIN FETCH, co eliminuje problem *LazyInitializationException* i poprawia wydajność.
- Prezentacja danych: Komponent *Grid < Lesson >* umożliwia przejrzyste wyświetlanie danych o lekcjach. Prezentowane są:
  - identyfikator lekcji (idLesson)
  - typ lekcji (type)
  - termin i godzina lekcji (Term.number, Term.hour)
  - uczestnicy lekcji wraz z kolorystycznym oznaczeniem statusu płatności:
    * zielony — opłacone
    * czerwony — nieopłacone

Tabela lekcji prezentuje dane w układzie kolumnowym, gdzie każda lekcja zawiera informacje o przypisanych uczniach. Stylizacja uczestników za pomocą komponentów *Span* i koloru fontu pozwala instruktorowi szybko rozpoznać, które osoby dokonały płatności.

Działanie:

- Użytkownik wchodzi w zakładkę *Lekcje*.
- System pobiera dane zalogowanego instruktora.
- Wywoływane jest zapytanie pobierające przypisane lekcje z uczniami i terminami.
- Dane są renderowane w dynamicznej tabeli (Grid).
- Instruktor przegląda listę lekcji oraz przypisanych uczestników.

Rozdział 7

Podręcznik dla użytkownika

Projekt aplikacji przygotowano dla czterech ról użytkowników:

- niezalogowany,
- uczestnik,
- instruktor,
- koordynator.

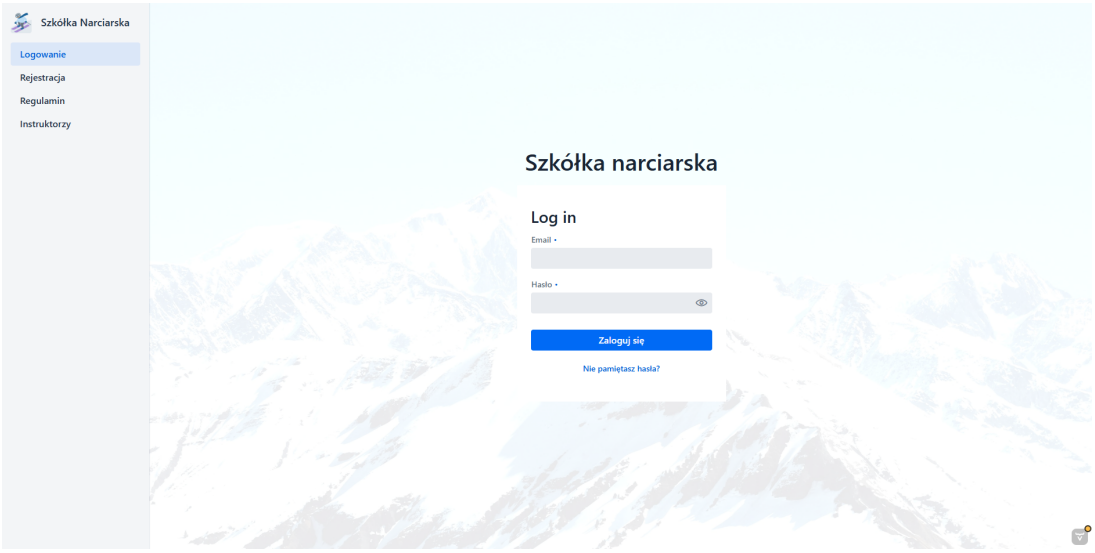
Poniżej przedstawiono szczegółowy opis działania aplikacji dla każdej z nich.

7.1 Użytkownik niezalogowany

Użytkownik niezalogowany ma do dyspozycji cztery ekrany opisane poniżej.

7.1.1 Logowanie

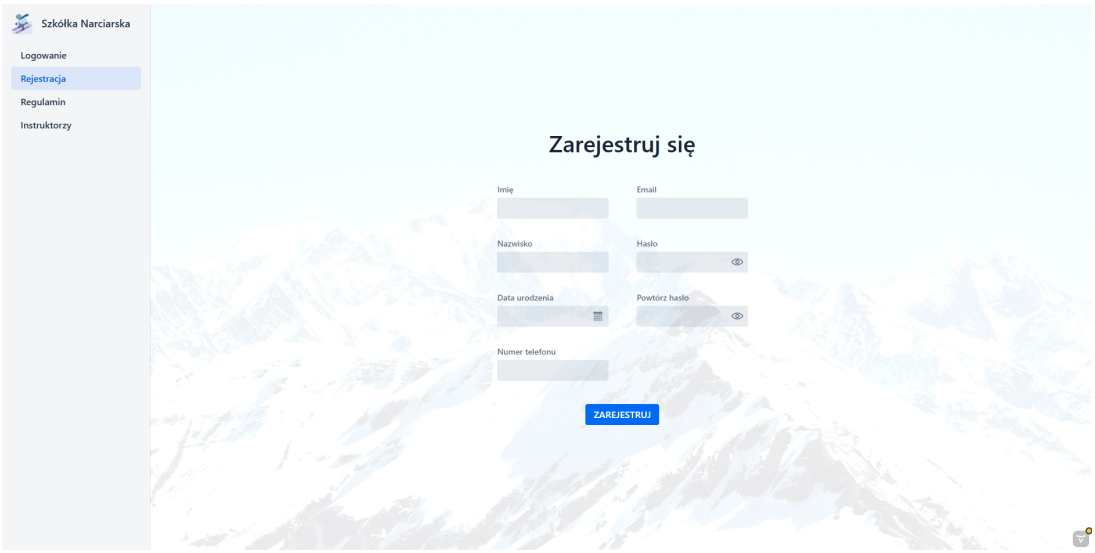
Widok logowania (rys. 7.1) umożliwia zalogowanie się do aplikacji szkółki narciarskiej. Należy podać email oraz hasło przypisane do konta. Przycisk pomocy z zapomnianym hasłem nie jest obsługiwany.



Rysunek 7.1 Widok ekranu logowania.

7.1.2 Rejestracja

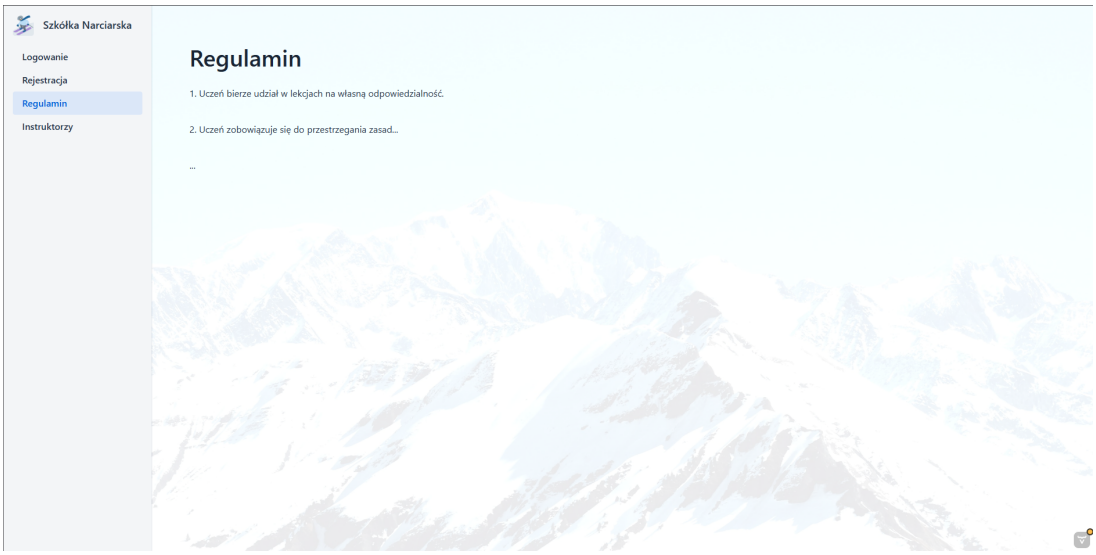
Widok ekranu rejestracji (rys. 7.2) umożliwia zarejestrowanie nowego uczestnika. Należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu, email oraz dwukrotnie hasło, a następnie nacisnąć przycisk *zarejestruj*.



Rysunek 7.2 Widok ekranu rejestracji.

7.1.3 Regulamin

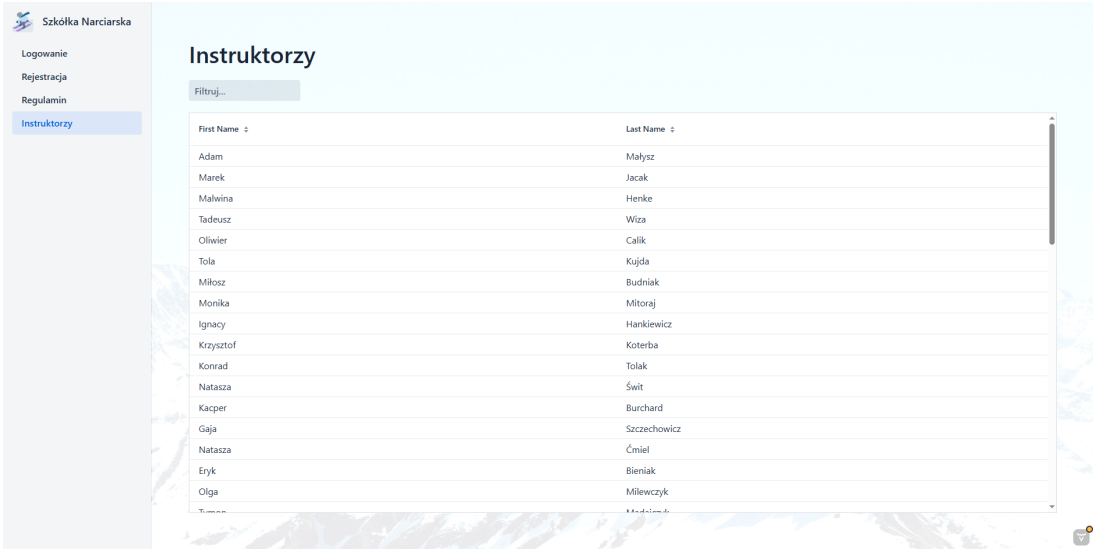
Widok ekranu regulaminu (rys. 7.3) umożliwia przeczytanie regulaminu szkółki.



Rysunek 7.3 Widok regulaminu.

7.1.4 Instruktorzy

Widok listy instruktorów (rys. 7.4) umożliwia przejrzenie ich według imienia lub nazwiska oraz filtrowanie.



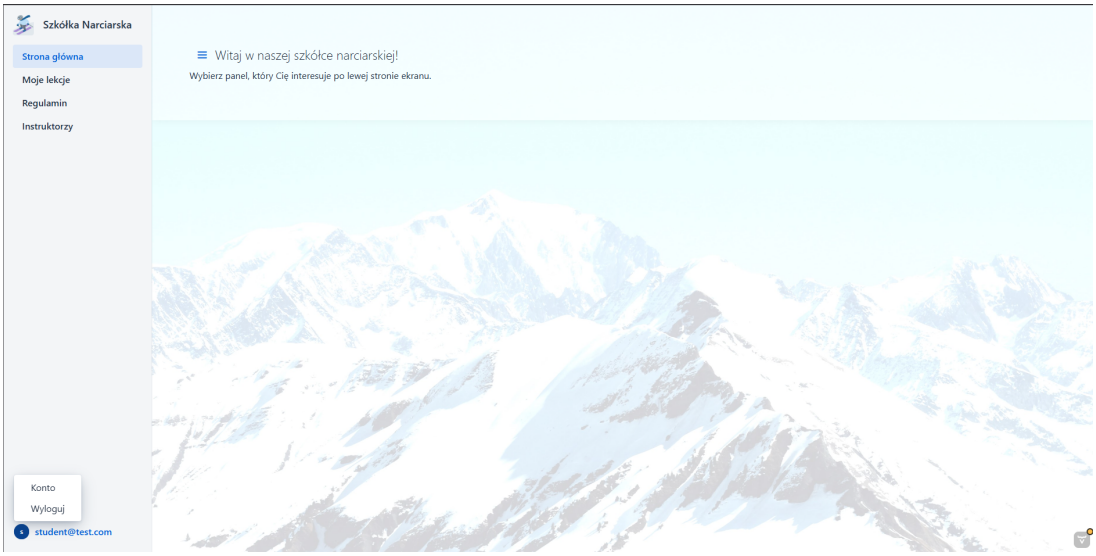
Rysunek 7.4 Widok instruktorów.

7.2 Uczestnik

Użytkownik zalogowany w roli uczestnika ma do dyspozycji cztery zakładki w menu głównym (Strona główna, *Moje lekcje*, Regulamin, Instruktorzy) oraz działania dotyczące konta. Wszystkie funkcjonalności opisano poniżej.

7.2.1 Strona główna

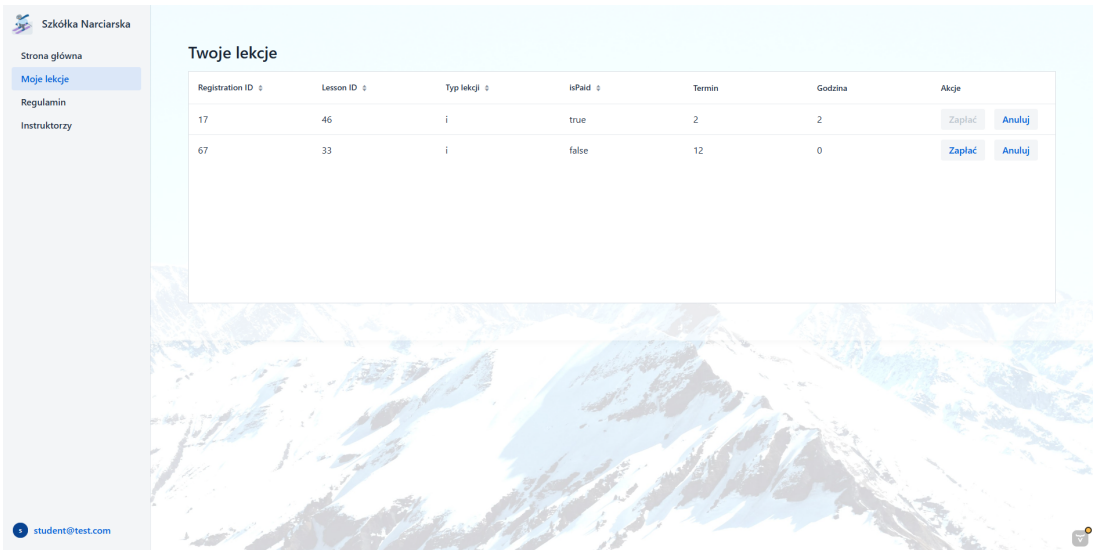
W lewym dolnym rogu okna przedstawiono menu użytkownika z możliwością sprawdzenia danych konta i wylogowania. Po lewej stronie widoczne jest menu główne aplikacji. Widok ten przedstawiono na rys. 7.5).



Rysunek 7.5 Widok ekranu głównego.

7.2.2 Moje lekcje

Widok *Moje lekcje* (rys. 7.6) umożliwia sprawdzenie lekcji, na które dany uczestnik jest zapisany. Za lekcję można zapłacić oraz ją anulować klikając odpowiednie przyciski.



Rysunek 7.6 Widok ekranu *Moje lekcje*.

7.2.3 Regulamin

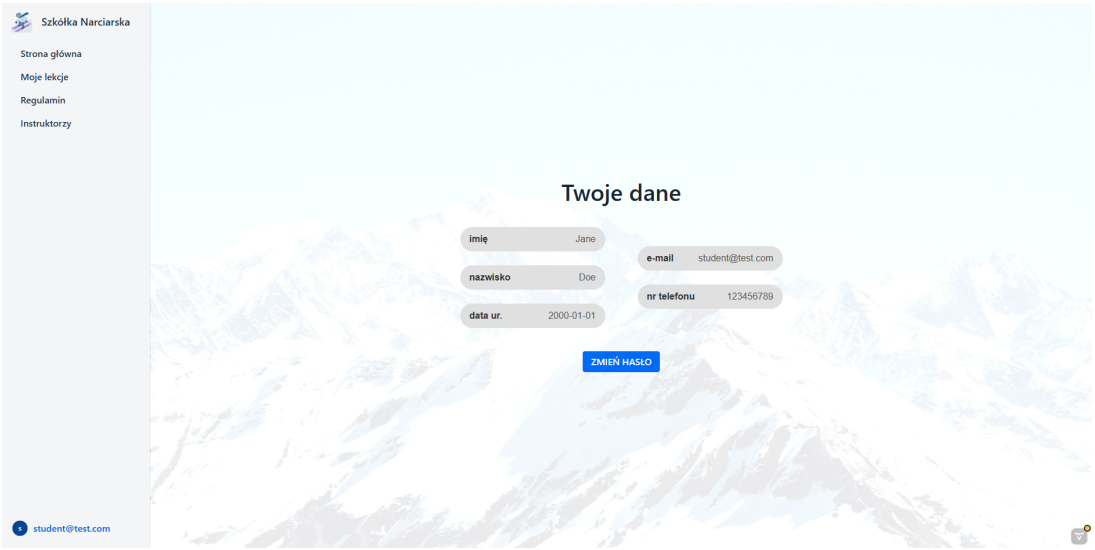
Widok pokrywa się z opisanym w podrozdziale 7.1.3.

7.2.4 Instruktorzy

Widok pokrywa się z opisanym w podrozdziale 7.1.4.

7.2.5 Konto

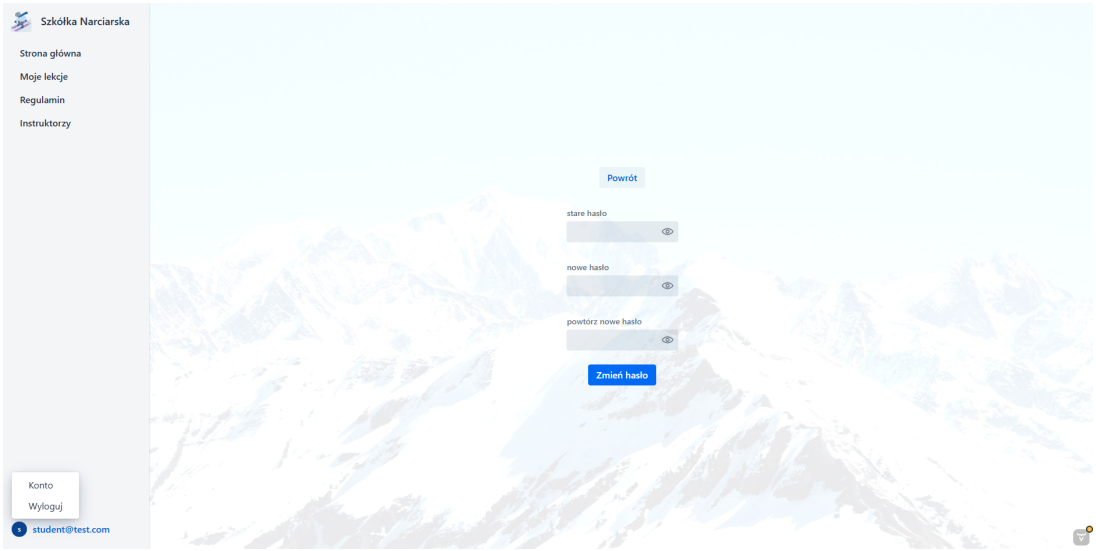
Widok *Konto* (rys. 7.7) umożliwia sprawdzenie danych osobowych oraz zmianę hasła po kliknięciu przycisku.



Rysunek 7.7 Widok właściwości konta.

7.2.6 Zmiana hasła

Ekran zmiany hasła umożliwia ustalenie nowego hasła po wpisaniu starego oraz dwukrotnie nowego, a następnie kliknięciu przycisku *Zmień hasło*.



Rysunek 7.8 Widok ekranu *Zmiana hasła*

.

7.3 Instruktor

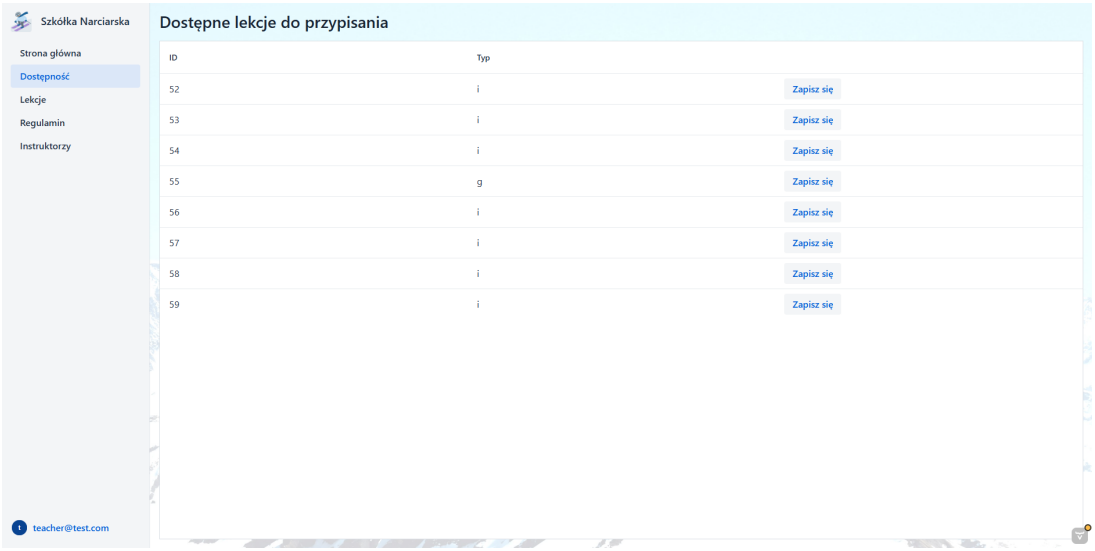
Użytkownik zalogowany w roli instruktora ma do dyspozycji pięć zakładek w menu głównym (Strona główna, *Dostępność, Lekcje* Regulamin, Instruktorzy) oraz działania dotyczące konta. Wszystkie funkcjonalności opisano poniżej.

7.3.1 Strona główna

Widok pokrywa się z opisanym w podrozdziale 7.2.1.

7.3.2 Dostępność

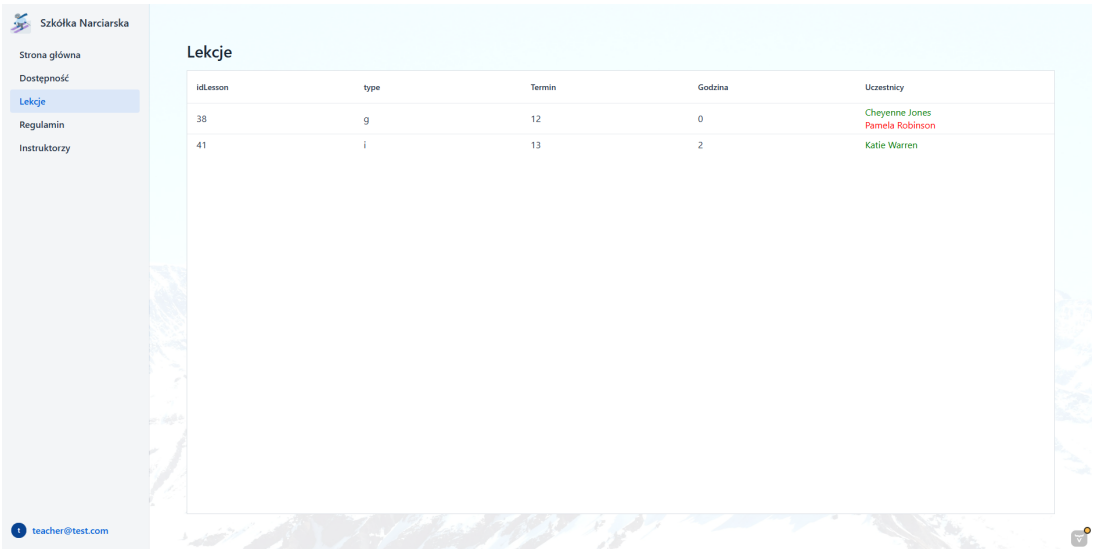
Widok panelu dostępności (rys. 7.9) umożliwia przypisanie instruktora do wybranej lekcji poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.



Rysunek 7.9 Widok ekranu *Dostępność*.

7.3.3 Lekcje

Widok panelu lekcji (rys. 7.10) umożliwia przegląd lekcji przypisanych do danego instruktora. Kolor (zielony lub czerwony), w jakim wypisane jest imię i nazwisko uczestnika, oznacza odpowiednio, że uczestnik dokonał zapłaty lub nie.



Rysunek 7.10 Widok ekranu *Lekcje*.

7.3.4 Regulamin

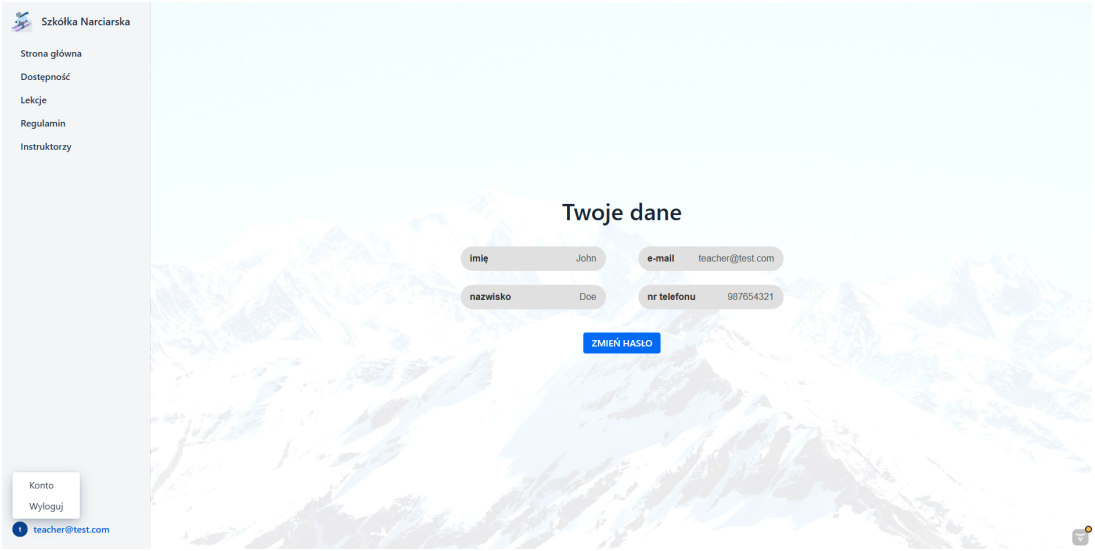
Widok pokrywa się z opisanym w podrozdziale 7.1.3.

7.3.5 Instruktorzy

Widok pokrywa się z opisanym w podrozdziale 7.1.4.

7.3.6 Konto

Widok *Konto* (rys. 7.11) umożliwia sprawdzenie danych osobowych oraz zmianę hasła po kliknięciu przycisku.



Rysunek 7.11 Widok właściwości konta.

7.3.7 Zmiana hasła

Widok pokrywa się z opisanym w podrozdziale 7.2.6.

7.4 Koordynator

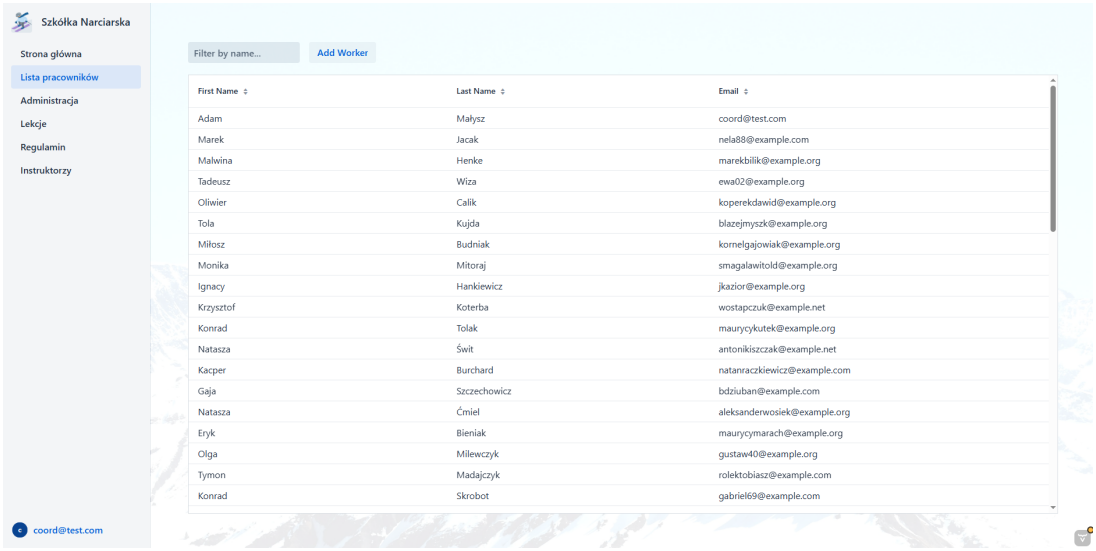
Użytkownik zalogowany w roli koordynatora ma do dyspozycji sześć zakładek w menu głównym (Strona główna, *Lista pracowników, Administracja, Lekcje, Regulamin, Instruktorzy*) oraz działania dotyczące konta. Wszystkie funkcjonalności opisano poniżej.

7.4.1 Strona główna

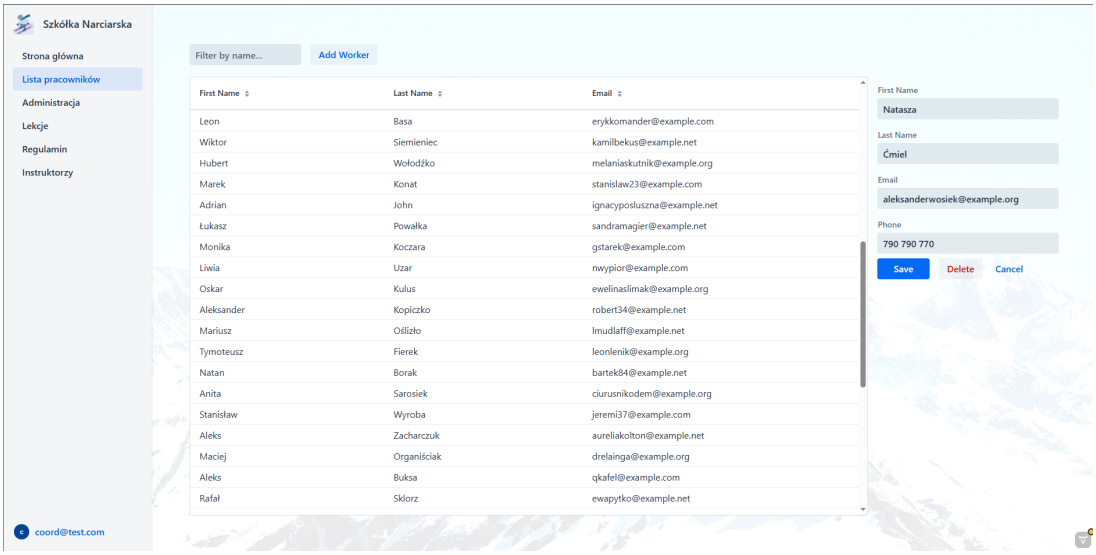
Widok pokrywa się z opisanym w podrozdziale 7.2.1.

7.4.2 Lista pracowników

Widok *Lista pracowników* (rys. 7.12) umożliwia przegląd imion, nazwisk i emaili pracowników. Możliwa jest ich filtracja i sortowanie. Dodanie konta pracownika odbywa się poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Modyfikacji danych pracownika można dokonać po naciśnięciu odpowiadającego mu wiersza. Zarówno w przypadku rejestracji, jak i modyfikacji wyświetli się odpowiedni formularz (rys. 7.13), w którym należy uzupełnić dane.



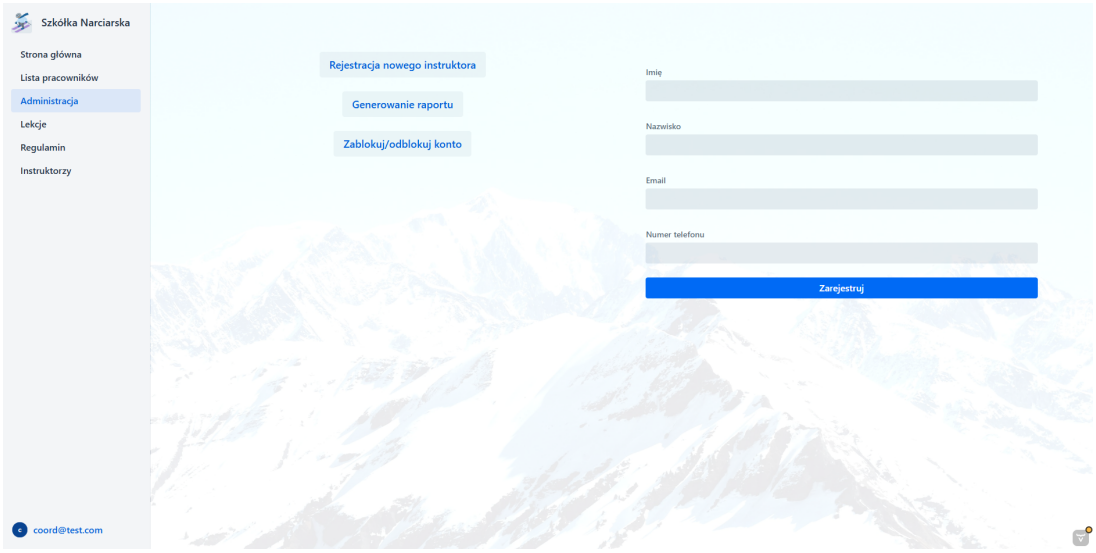
Rysunek 7.12 Widok listy pracowników.



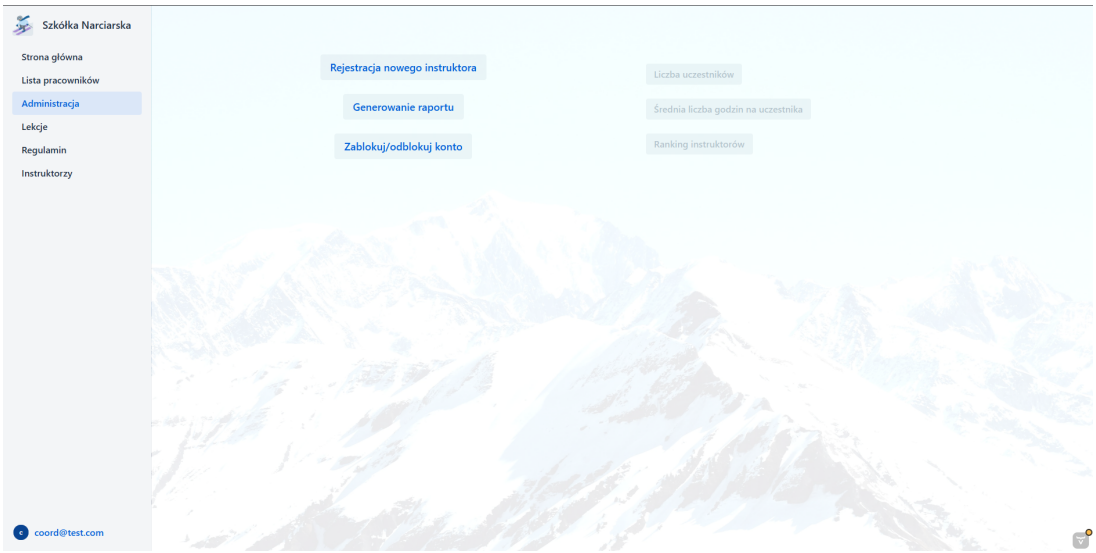
Rysunek 7.13 Widok formularza w liście pracowników.

7.4.3 Administracja

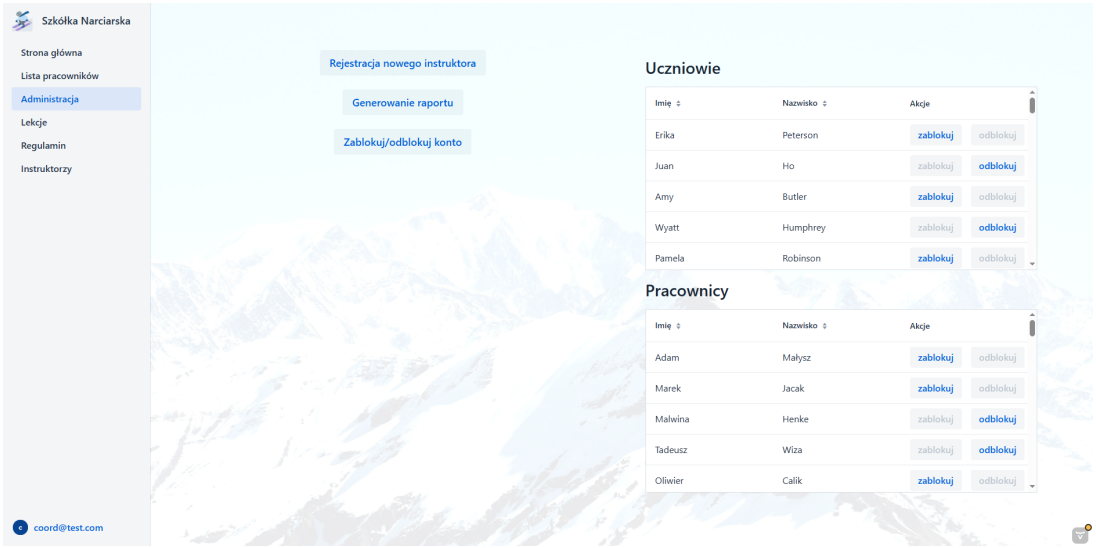
Widok *Administracja* umożliwia rejestrację nowego instruktora (rys. 7.14) oraz zablokowanie lub odblokowanie konta (rys. 7.16) innego użytkownika po naciśnięciu odpowiedniego przycisku. Nieczynna jest funkcja generowania raportów (rys. 7.15).



Rysunek 7.14 Widok panelu administracji z wybraną opcją rejestracji nowego instruktora.



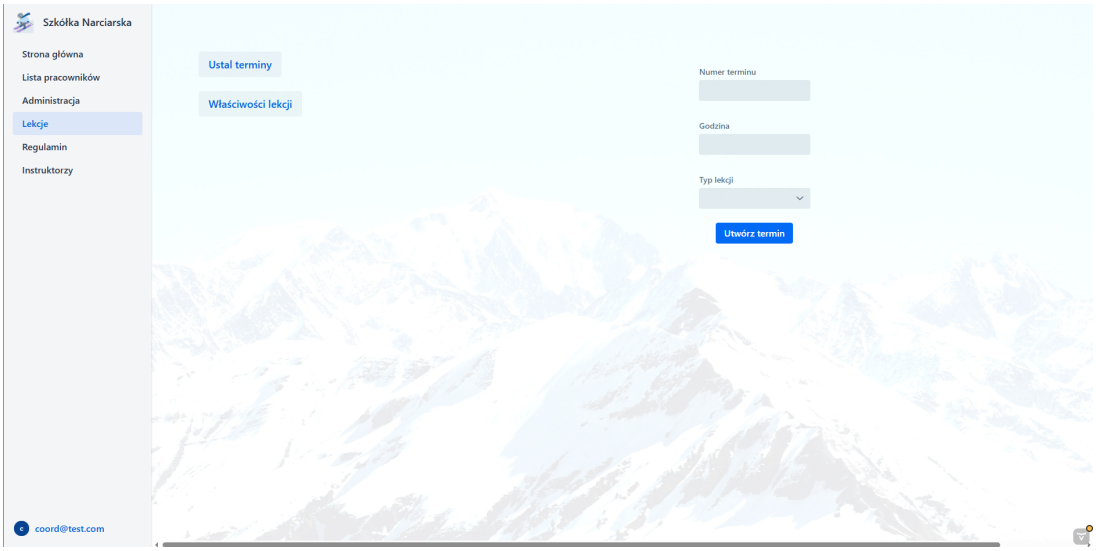
Rysunek 7.15 Widok panelu administracji z wybraną opcją generowania raportów (nieczynną w tej wersji aplikacji).



Rysunek 7.16 Widok panelu administracji z wybraną opcją zablokowania/odblokowania konta innego użytkownika.

7.4.4 Lekcje

Widok *Lekcje* umożliwia ustalenie nowego terminu lekcji (rys. 7.17) oraz przegląd właściwości wszystkich lekcji (rys. 7.18) po naciśnięciu odpowiedniego przycisku.



Rysunek 7.17 Widok panelu lekcji z wybraną opcją ustalania terminów nowych lekcji.

Rysunek 7.18 Widok panelu lekcji z wybraną opcją przeglądu właściwości lekcji.

7.4.5 Regulamin

Widok pokrywa się z opisanym w podrozdziale 7.1.3.

7.4.6 Instruktorzy

Widok pokrywa się z opisanym w podrozdziale 7.1.4.

Rozdział 8

Wnioski

- Wykonanie szczegółowego opisu scenariuszy użycia pozwoliło zidentyfikować i rozwiązać potencjalne problemy oraz niejasności już na wczesnym etapie realizacji projektu.
- Praca zespołowa znacząco zwiększa efektywność realizacji projektu, umożliwia spojrzenie na problem z różnych perspektyw i przyspiesza wykonanie zadań, choć wymaga także umiejętności rozwiązywania konfliktów.
- Szczegółowa dokumentacja projektu ułatwia jego realizację oraz przyspiesza wdrożenie kolejnych etapów.
- Relacyjne bazy danych doskonale sprawdzają się w zastosowaniach podobnych do przedstawionego w tym projekcie. Umożliwiają one efektywne zarządzanie organizacją poprzez podział jej struktury na logiczne obiekty.
- Zastosowanie Vaadin Flow znacząco ułatwiło tworzenie graficznej strony aplikacji pozwalając na wykorzystanie istniejących struktur i komponentów.
- Podział aplikacji na właściwe moduły może być znaczącym ułatwieniem podczas pracy nad aplikacja webową korzystającą z bazy danych. W przyszłości warto położyć większy nacisk na ten aspekt, ponieważ obecna struktura nie była wystarczająco funkcjonalna.
- Użycie Spring Security pozwoliło wprowadzić zabezpieczenia do stron, które miały być widoczne jedynie dla zalogowanych użytkowników o określonej roli.
- Podczas rozwoju ujawniły się typowe problemy z leniwym ładowaniem danych (`LazyInitializationException`), co wymusiło lepsze planowanie transakcji i wykorzystanie JOIN FETCH w repozytoriach.
- Projekt połączył stronę logiczną z graficzną, co okazało się wyjątkowo wymagające. Z powodu braku doświadczenia w tym obszarze przed rozpoczęciem projektu, nie udało się zrealizować niektórych funkcjonalności dostępnych dla uczestnika, a także modułów generowania statystyk i raportów.
- Trzymanie się jednego języka od początku implementacji znacząco ułatwiłoby późniejszą pracę.

- Zrealizowano w pełni zakładaną wersję standardową projektu oraz częściowo wersję rozszerzoną.

Rozdział 9

Uwagi dotyczące projektu i zajęć

9.1 Pozytywne aspekty

- Konieczność szczegółowego opisu bazy danych oraz jej działania ułatwiła implementację i pozwoliła rozwiązać potencjalne problemy na wczesnym etapie.
- Jasno określone wymagania oraz udostępnione przez prowadzącego przykładowe rozwiązania znacząco wspomogły realizację projektu.
- Praca nad projektem umożliwiła zdobycie nowych, praktycznych umiejętności.
- Systematyczne spotkania oraz harmonogram zadań projektowych pozwoliły na rozłożenie pracy w czasie, częściowo ograniczając kumulację obowiązków tuż przed terminem oddania.
- Możliwość samodzielnego wyboru tematyki projektu zwiększyła zaangażowanie uczestników.

9.2 Obszary do poprawy

- Długi czas konsultacji grup na zajęciach oraz brak sztywnych terminów dla poszczególnych grup utrudniały efektywne zarządzanie czasem.
- Wysokie wymagania dokumentacyjne ograniczyły możliwość skupienia się na aspektach technicznych projektu.
- Czas na implementację miał znacząco mały udział w całym semestrze co nie pozwoliło na komfortowe dokończenie projektu.
- Drukowanie każdej wersji projektu wiąże się z dużym zużyciem papieru, co może być postrzegane jako nieekologiczne.

Spis rysunków

3.1 Aktorzy w systemie wspomagającym działanie szkółki narciarskiej. . 10
3.2 Diagram przypadków użycia dla modułu *administracja*. 11
3.3 Diagram przypadków użycia dla modułu *zajęcia*. 12
3.4 Diagram przypadków użycia dla aktora *Gość*. 13
3.5 Menu główne widoczne dla *Gościa*. 14
3.6 Widok rejestracji. 14
3.7 Widok komunikatu. 15
3.8 Widok rejestracji – akceptacja regulaminu. 15
3.9 Widok logowania. 16
3.10 Widok regulaminu. 17
3.11 Widok instruktorów. 17
3.12 Diagram przypadków użycia dla aktora *Uczestnik*. 18
3.13 Widok strony głównej (uprawnienia Uczestnika) 19
3.14 Widok strony głównej (uprawnienia Instruktora) 19
3.15 Widok strony głównej (uprawnienia Koordynatora) 19
3.16 Widok danych osobowych i kontaktowych użytkownika. 20
3.17 Widok formularza zmiany hasła. 21
3.18 Widok umówionych zajęć. 21
3.19 Widok opcji zapisu na zajęcia indywidualne. 23
3.20 Widok panelu zapisu na zajęcia grupowe. 24
3.21 Diagram przypadków użycia dla aktora *Pracownik*. 24
3.22 Diagram przypadków użycia dla aktora *Pracownik*. 25
3.23 Diagram przypadków użycia dla aktora *Instruktor*. 26
3.24 Widok panelu Lekcje. 27
3.25 Widok panelu Dostępność. 28
3.26 Usunięcie dostępności indywidualnej. 28
3.27 Dodanie dostępności indywidualnej. 28
3.28 Usunięcie dostępności grupowej. 29
3.29 Dodanie dostępności grupowej. 29
3.30 Widok panelu Statystyki. 30
3.31 Diagram przypadków użycia dla aktora *Koordynator*. 31
3.32 Widok panelu Administracja 32
3.33 Widok panelu dodawania nowego instruktora 32
3.34 Widok panelu generowania raportu 33
3.35 Widok panelu blokowania/odblokowania użytkownika. 34
3.36 Widok panelu Lekcje. 35
3.37 Widok panelu wyboru ustalania terminów. 35

3.38 Widok panelu ustalania terminów indywidualnych. 35
3.39 Widok panelu ustalania terminów grupowych. 36
3.40 Widok panelu wszystkich terminów. 37
3.41 Widok panelu instruktorów zatrudnionych w danym terminie. 37
3.42 Widok panelu właściwości lekcji indywidualnej. 37
3.43 Widok panelu właściwości lekcji grupowej. 38

4.1 Uproszczony diagram encji i relacji dla szkółki narciarskiej. 40
4.2 Konceptualny diagram ERD dla szkółki narciarskiej. 40
4.3 Logiczny diagram ERD dla szkółki narciarskiej. 41

7.1 Widok ekranu logowania. 52
7.2 Widok ekranu rejestracji. 52
7.3 Widok regulaminu. 53
7.4 Widok instruktorów. 53
7.5 Widok ekranu głównego. 54
7.6 Widok ekranu *Moje lekcje*. 54
7.7 Widok właściwości konta. 55
7.8 Widok ekranu *Zmiana hasła* 56
7.9 Widok ekranu *Dostępność*. 57
7.10 Widok ekranu *Lekcje*. 57
7.11 Widok właściwości konta. 58
7.12 Widok listy pracowników. 59
7.13 Widok formularza w liście pracowników. 59
7.14 Widok panelu administracji z wybraną opcją rejestracji nowego instruktora. 60
7.15 Widok panelu administracji z wybraną opcją generowania raportów (nieczynną w tej wersji aplikacji). 60
7.16 Widok panelu administracji z wybraną opcją zablokowania/odblokowania konta innego użytkownika. 61
7.17 Widok panelu lekcji z wybraną opcją ustalania terminów nowych lekcji. 61
7.18 Widok panelu lekcji z wybraną opcją przeglądu właściwości lekcji. . . 62